



BUCHAN MOTORSPORT

Flügel im Motorsport





BUCHAN MOTORSPORT

- Martin Buchan
- Aus Brandenburg
- AUDI Nachwuchs Programm (KFZ-Mechatronik / Fahrzeugtechnik)
- 7 Jahre AUDI AG Ingolstadt (Aerodynamik, Kühlung)
- Rennkarts
- Formula Student
- 24h Nürburgring
- Motorsport Studium Cranfield
- Abschlussarbeit McLaren
- 3 Jahre Aerodynamikentwicklung Force India / Racing Point / Aston Martin F1 Team
- Seit 2020 selbstständig als Motorsportberater



www.buchanmotorsport.com

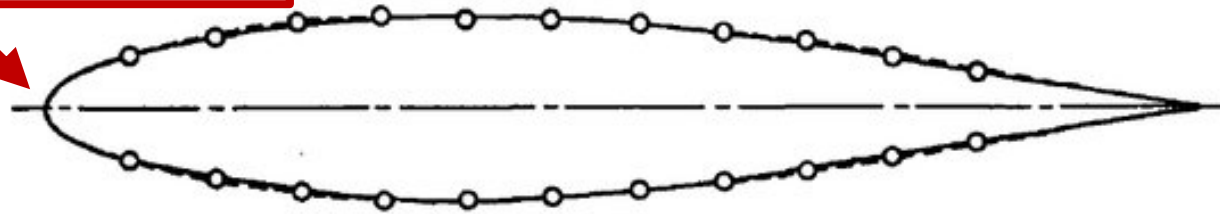
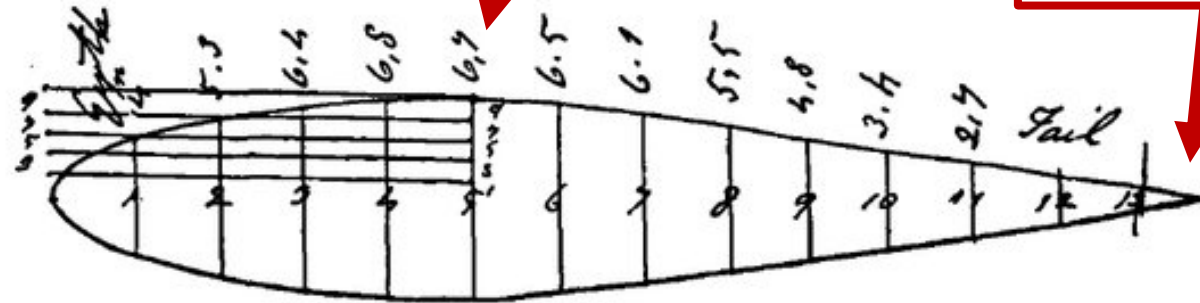
“Es ist zu komplex”

Forellen-Querschnitt

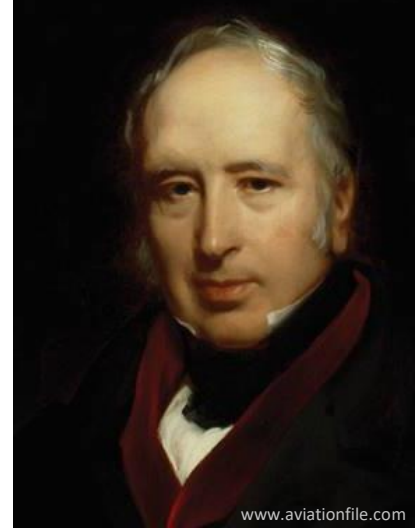
Dickste Stelle bei 35% der Länge

Spitzer Abschluss

Runde Vorderkante



“Kann nur experimentell gelöst werden”



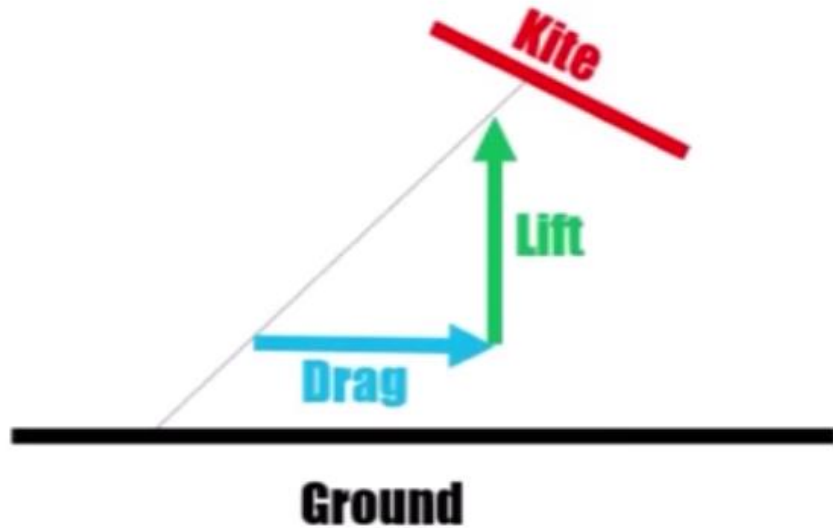
George Cayley
(1773 – 1857)



- Suche nach idealer Form
- Ermittlung eines Forellen-Querschnitts

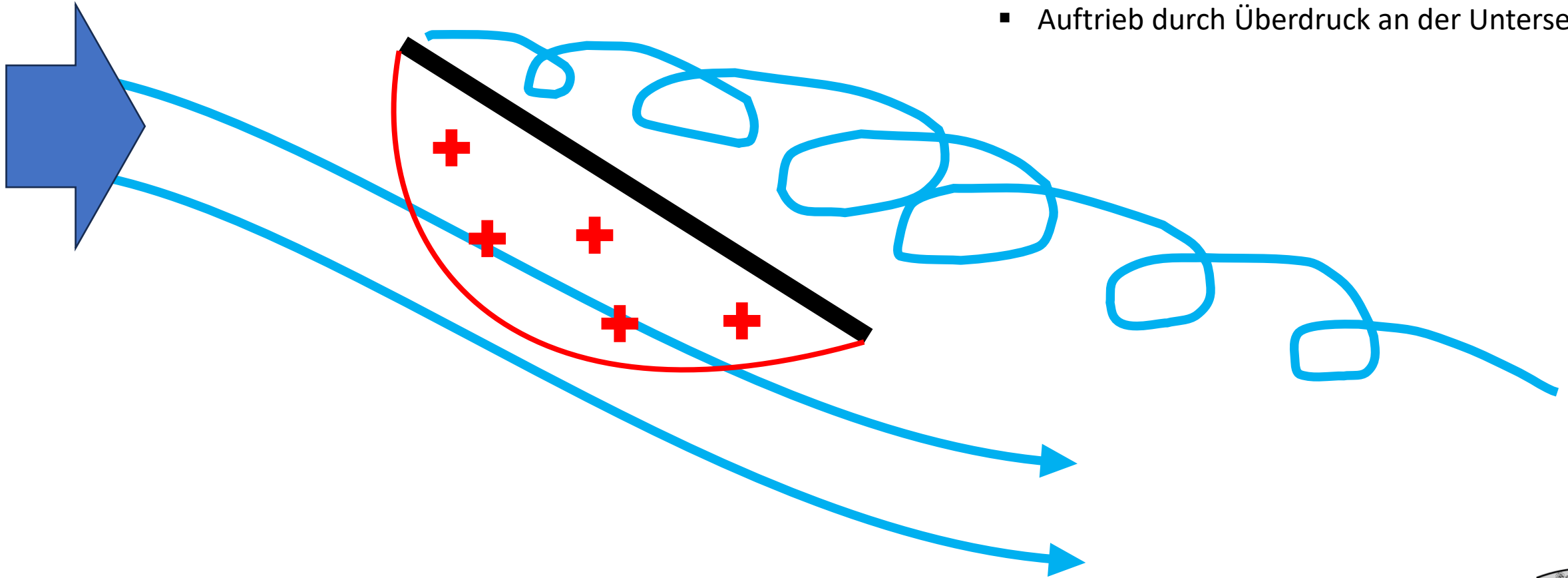
Erfahrung mit Drachen

- Flache Platte mit bestimmtem Anstellwinkel
- Einfach zu messen:
 - Windgeschwindigkeit
 - Auftrieb
 - Widerstand
- Erkenntnis: **1PS / 4kg**

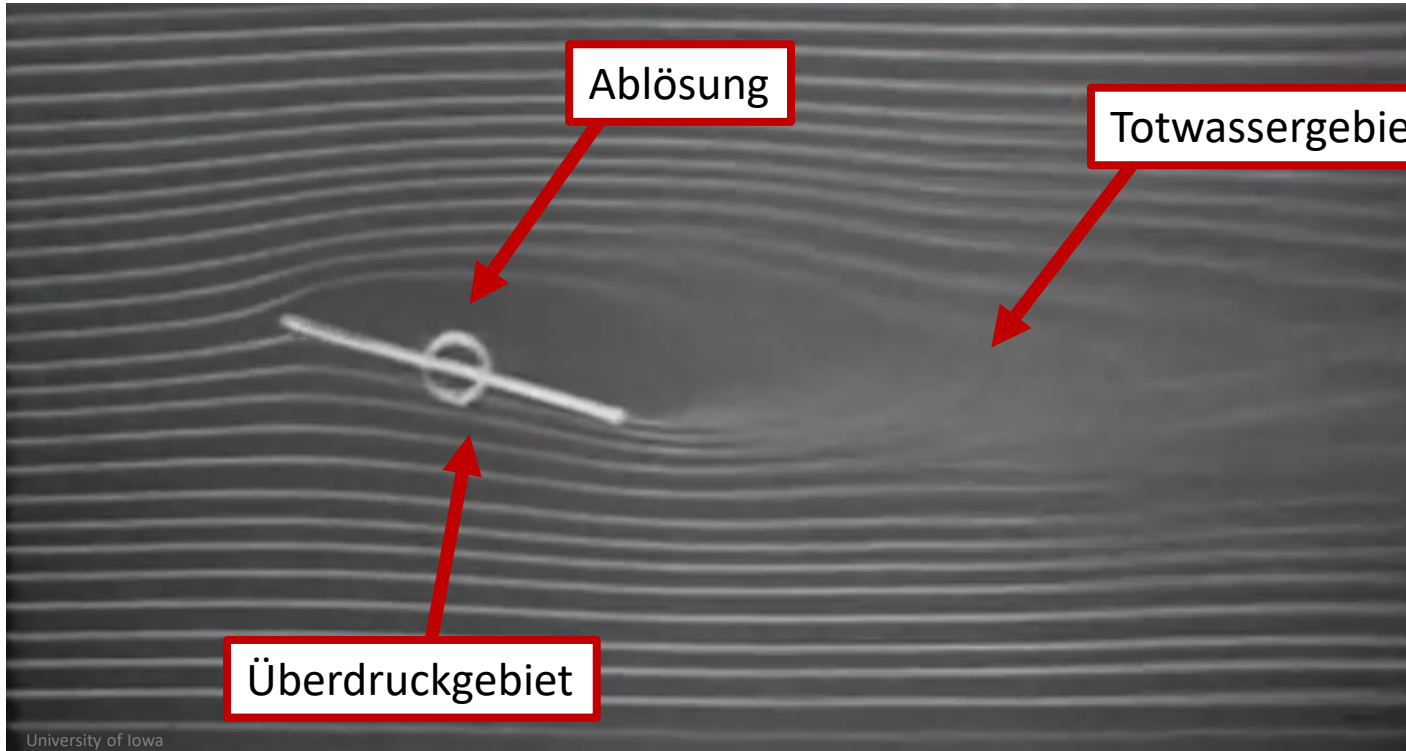


Aerodynamik der flachen Platte

- Strömungsabriss auf Oberseite
- Auftrieb durch Überdruck an der Unterseite



Aerodynamik der flachen Platte



- Strömungsabriss an Oberseite für geringe Winkeländerungen
- Erzeugung eines großen Totwassergebiets (Widerstand)

Lilienthal Untersuchungen



- Beobachtete den Vogelflug zusammen mit seinem Bruder
- Analyisierte den Storch
- Erste wissenschaftliche Untersuchungen des Vogelflugs



Otto Lilienthal (1848 – 1896)



Das Ausgangsproblem

Storch



Gewicht: 4kg
Hätte nach damaliger Theorie 1PS haben müssen

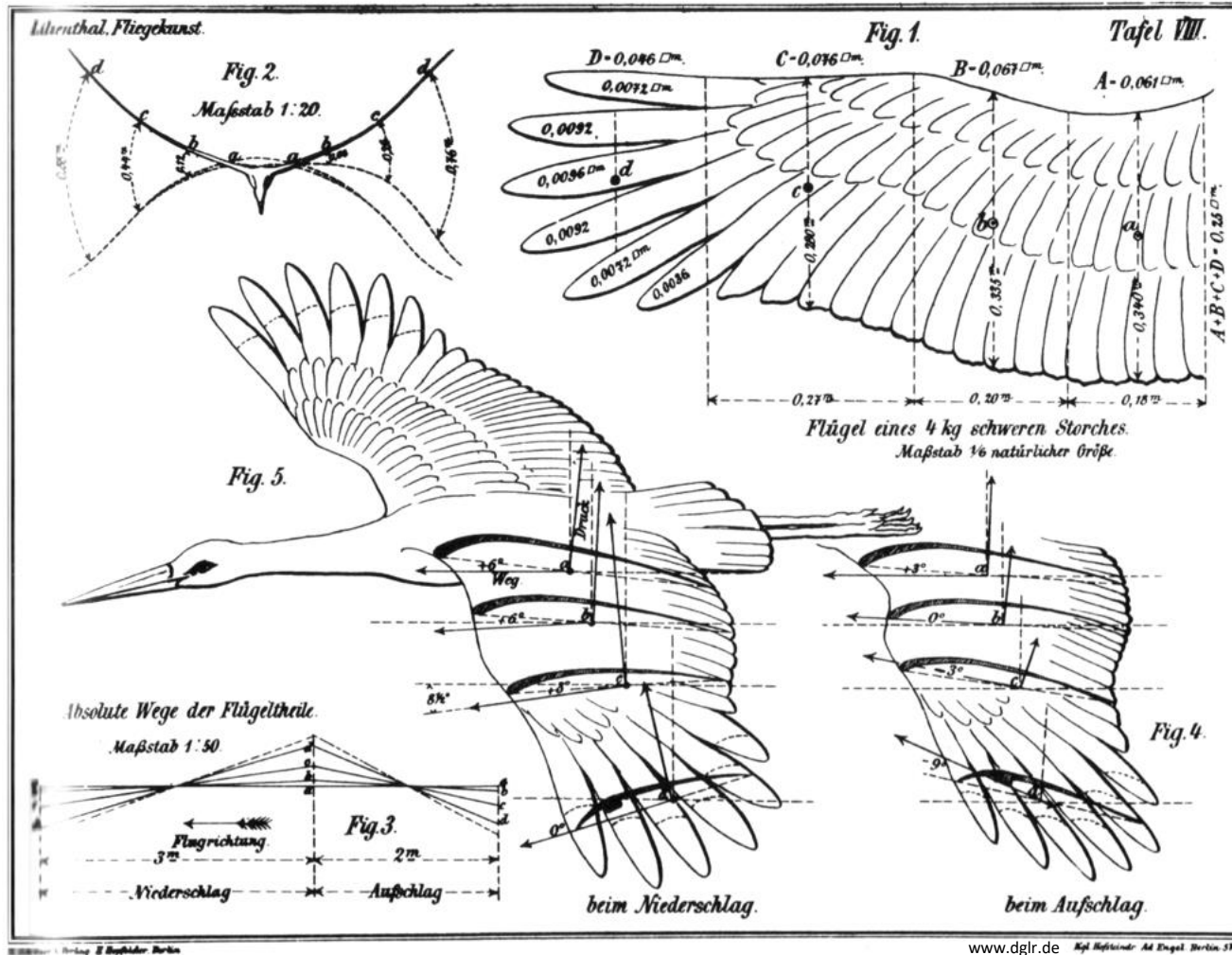
Pferd



Gewicht: 400kg
1PS wiegt allerdings das 100-fache

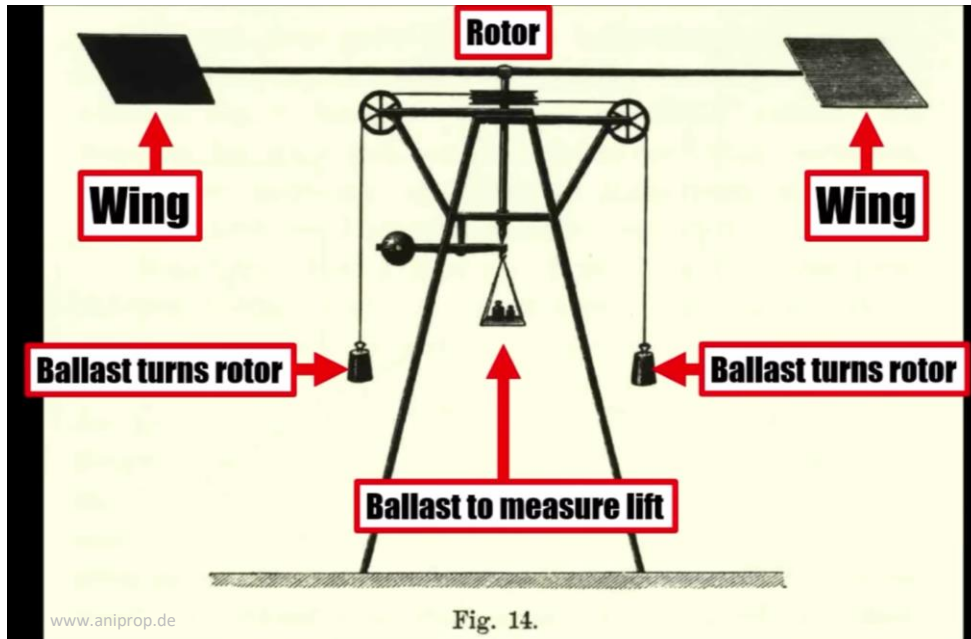


Lilienthal Untersuchungen

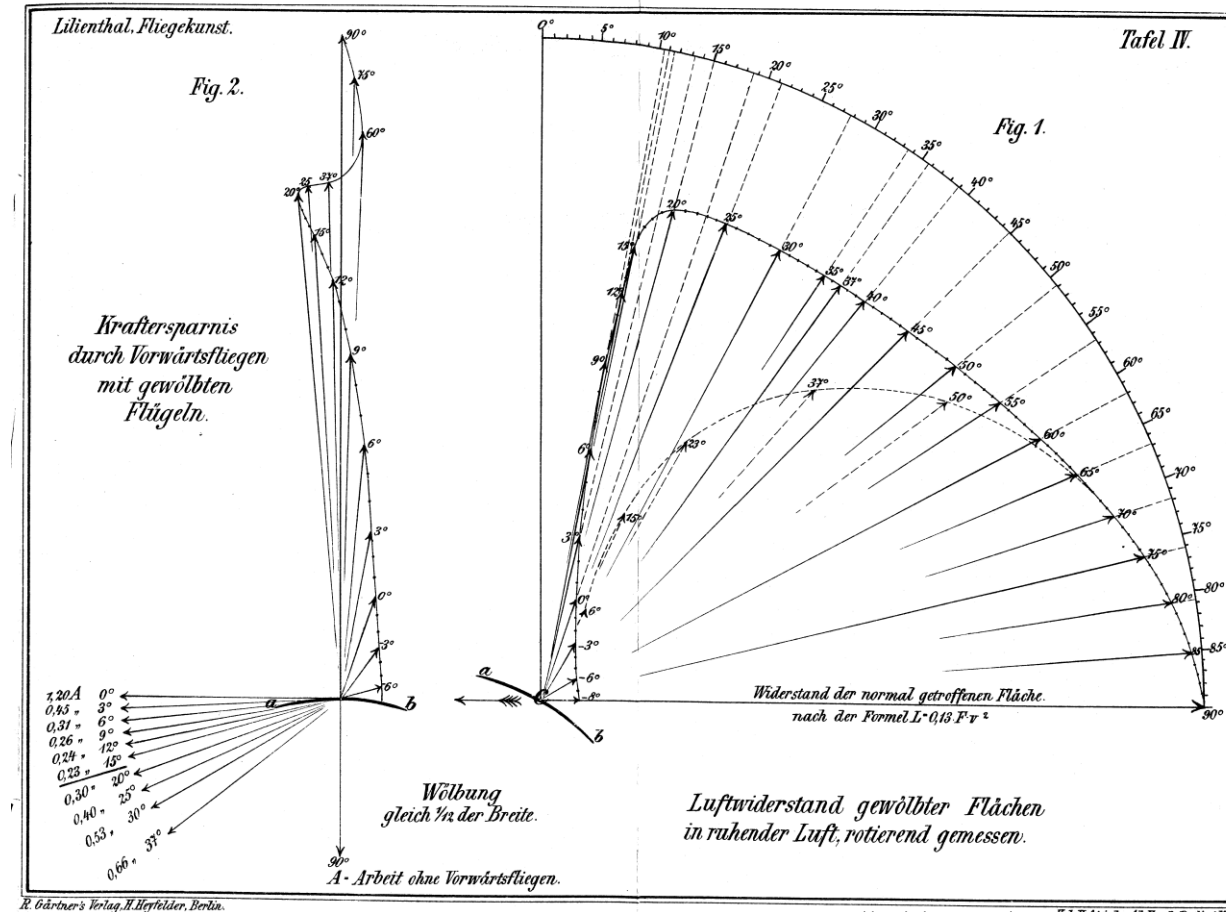


- Genaues Studium des Flügelaufbaus
- Erkenntnis:
 - Gewölbtes Profil
 - Runde Vorderkante
 - Spitze Hinterkante

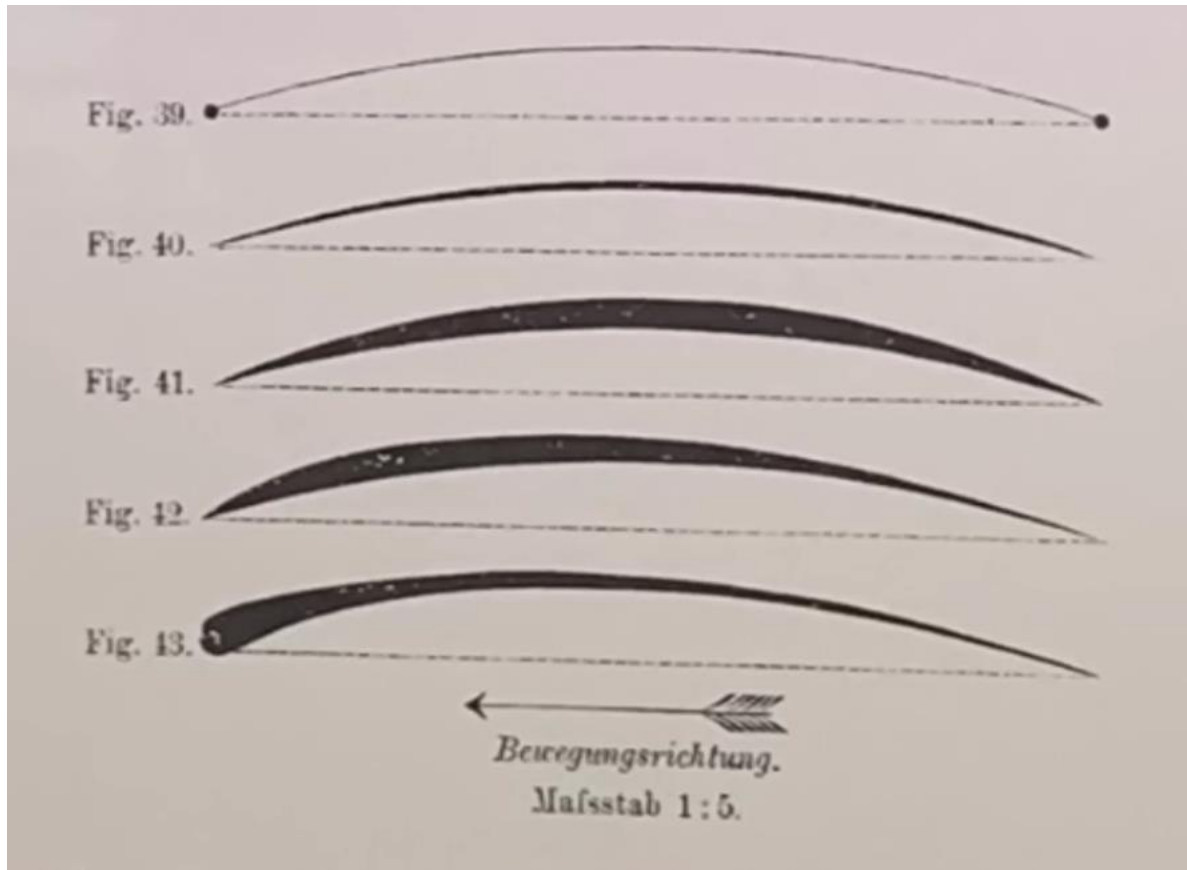
Lilienthal Untersuchungen



- Versuchsaufbau im Gebäude
- Kein Windeinfluss
- Unendliche Strecke durch Kreisbahn
- Messung von Widerstand und Auftrieb
- Erste Polaren für verschiedene Profile

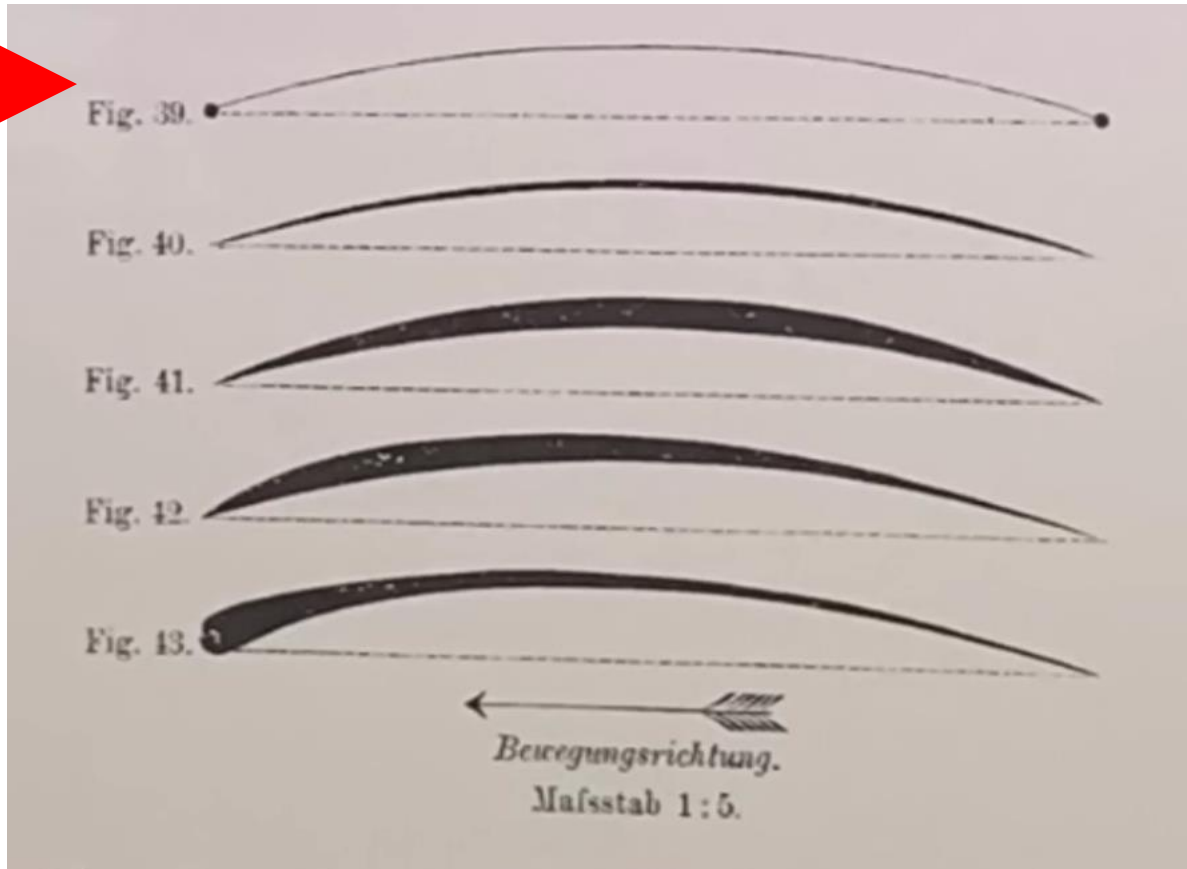


Lilienthal Untersuchungen



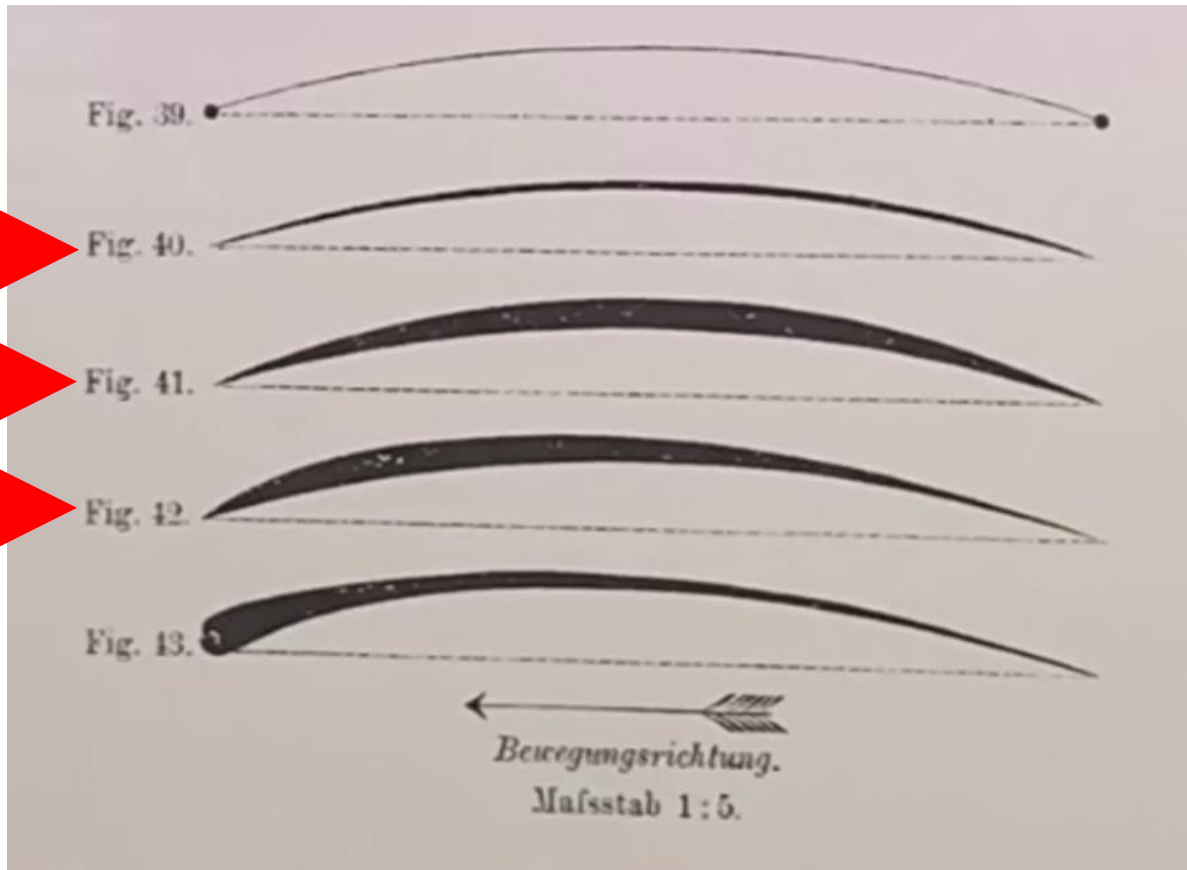
- Zunächst Versuche mit geraden Platten
- Anschliessend Versuche mit gekrümmten Platten
- Resultat:
 - Deutliche mehr Auftrieb
 - Bei geringerem Widerstand

Lilienthal Untersuchungen



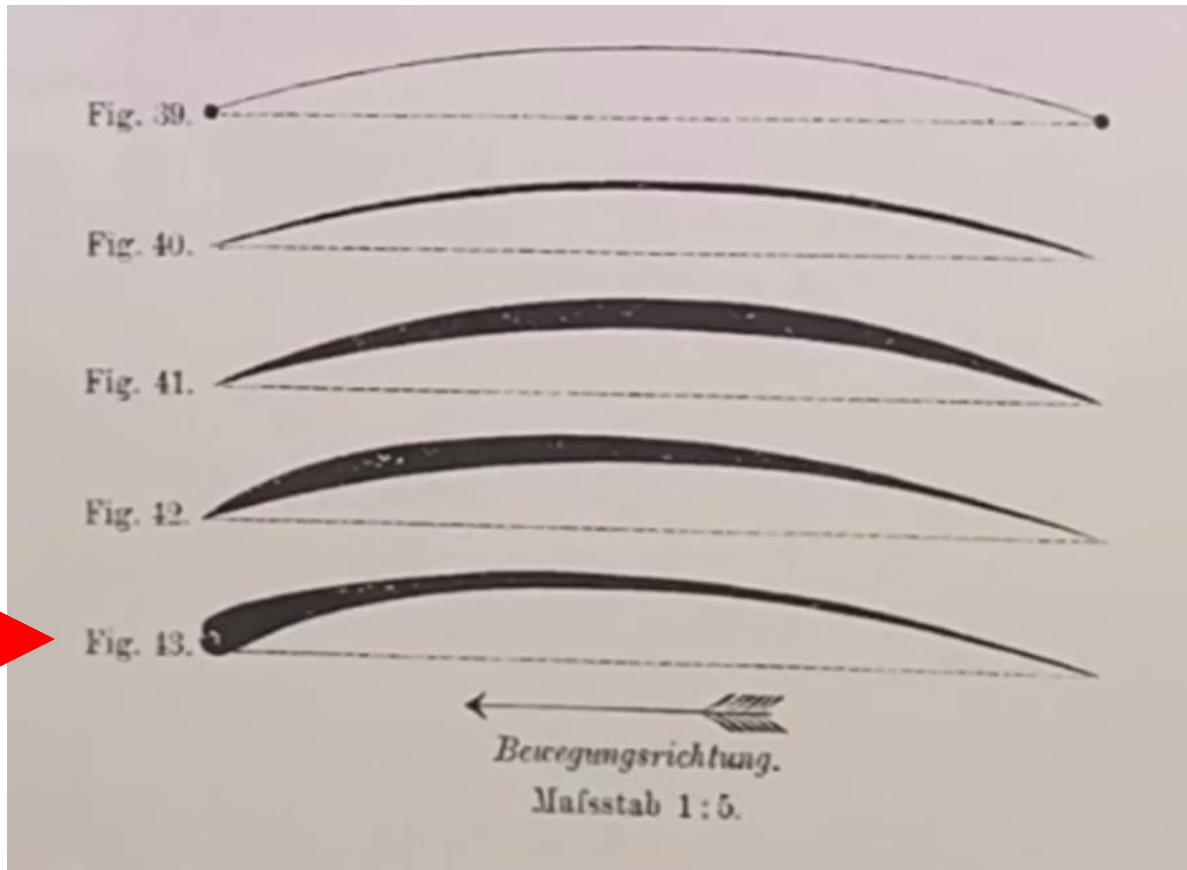
- Annahme:
 - geringe Dicke erzeugt geringen Widerstand
- Dünne Metallplatte
- Stahlrohr an den Enden zur Verstärkung
- Erzeugte mehr Widerstand durch Verstärkungen

Lilienthal Untersuchungen



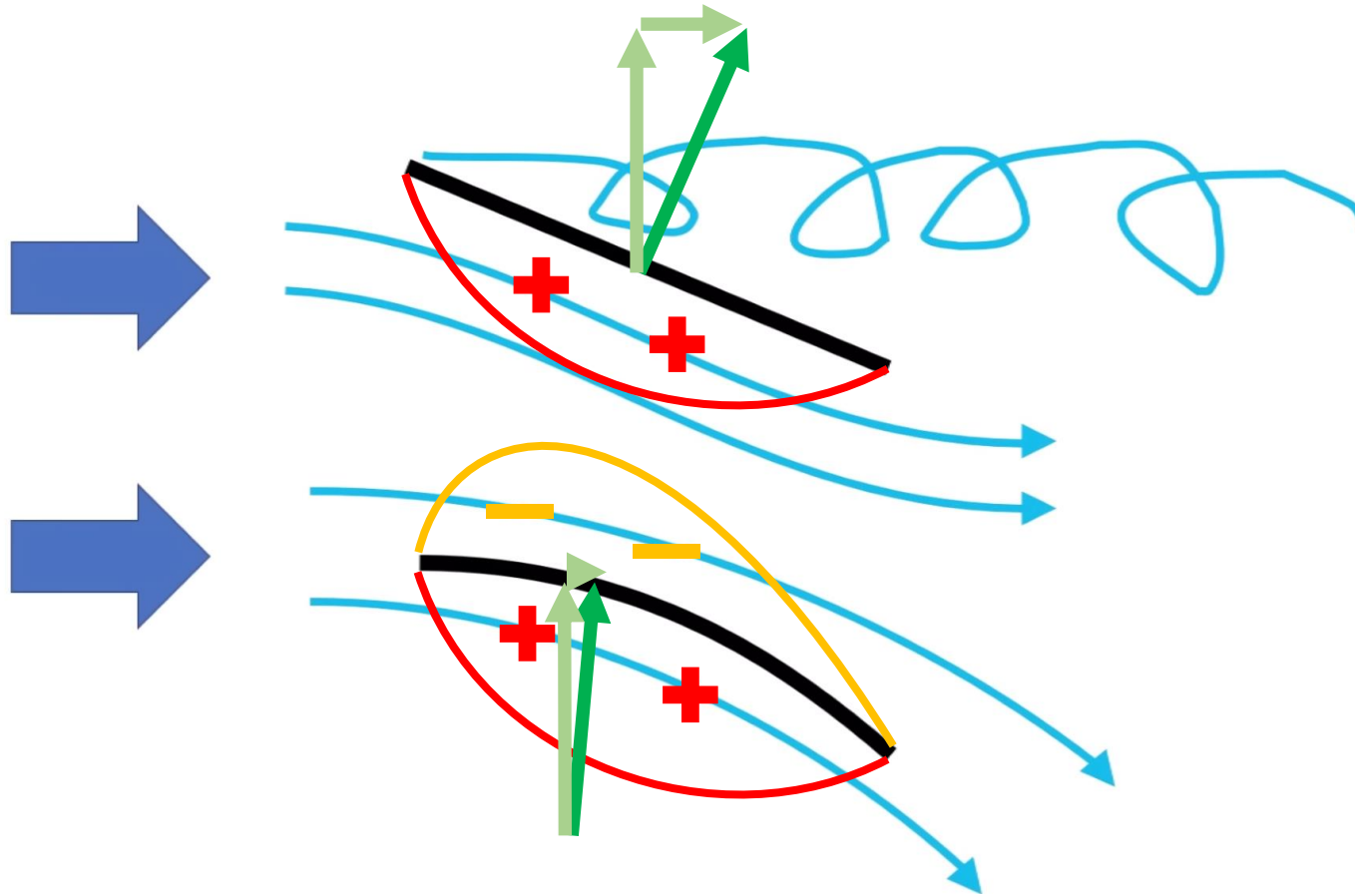
- Dünnes Holz mit Papier beklebt, um Krümmung zu erreichen
- Untersuchung verschiedener Dicken und Proportionen
- Ergebnis:
 - Auftrieb und Widerstand bleiben nahezu gleich
- Schlussfolgerung:
 - Auftrieb wird überwiegend von der Unterdruckseite erzeugt

Lilienthal Untersuchungen



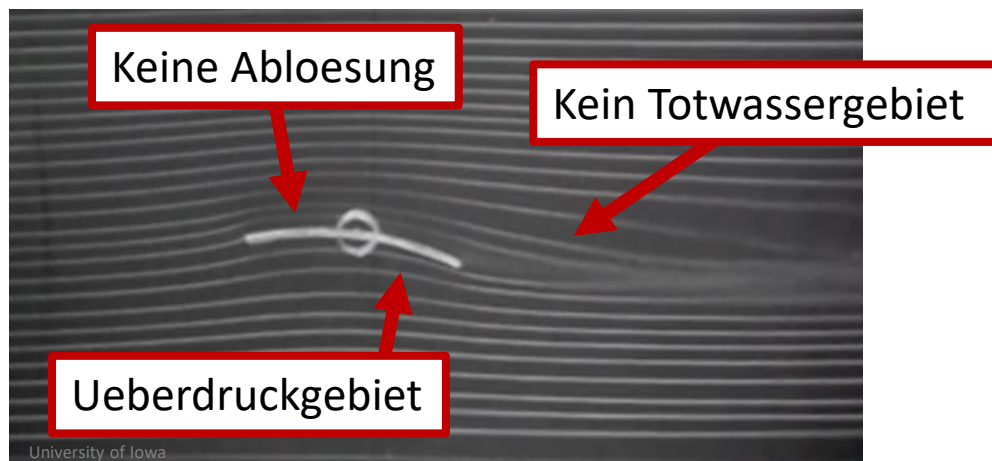
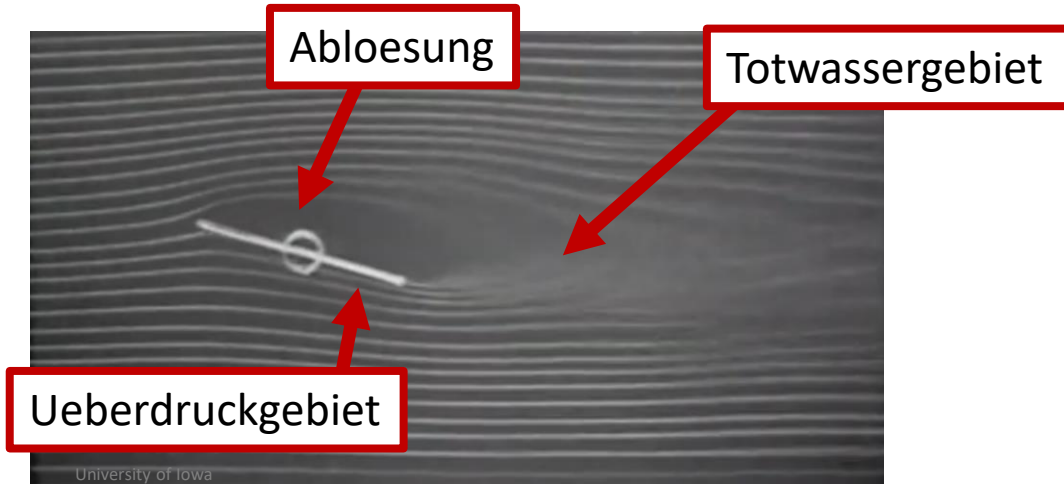
- Untersuchung eines Profils mit runder Vorderkante
- Profil ähnlich des Vogelflügels
- Annahme:
 - erhöhter Widerstand
- Ergebnis:
 - Geringerer Widerstand
 - Besser nutzbarer Auftrieb über größere Winkelspanne

Vergleich gerade und gekrümmte Platte



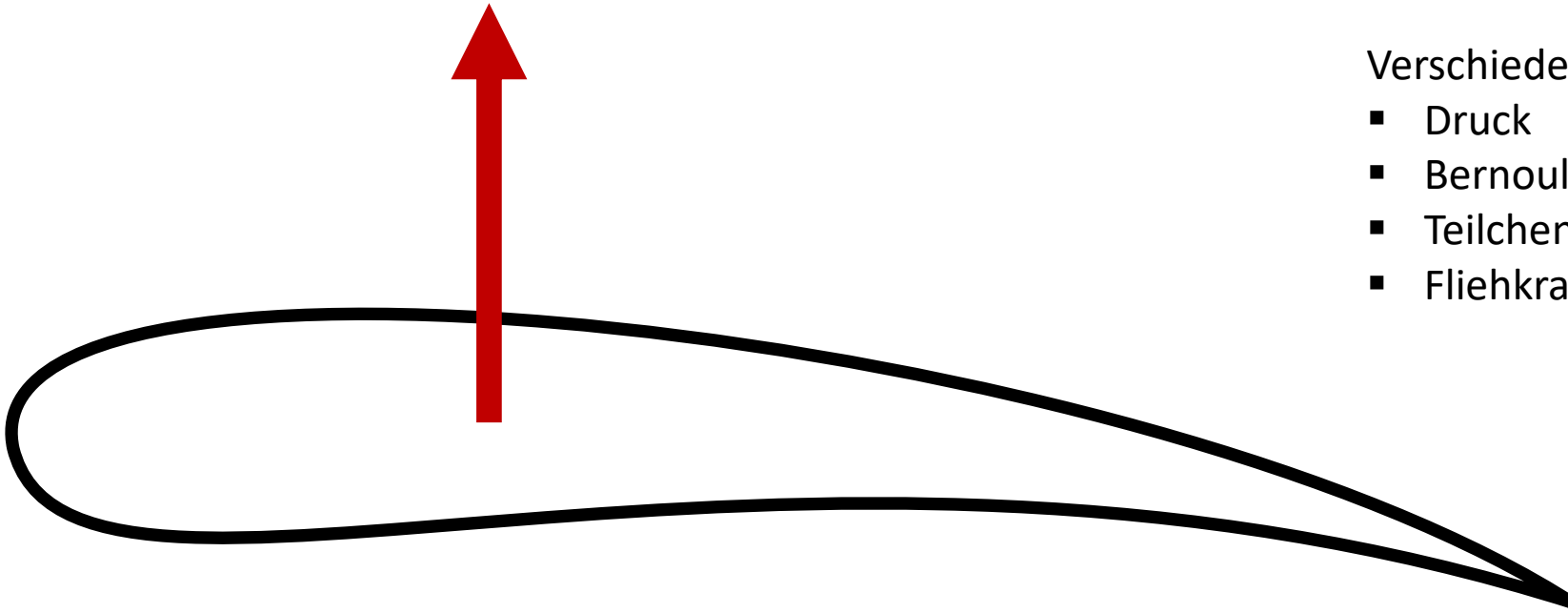
- Gerade Platte
 - Ablösung auf Oberseite
 - Überdruck auf Unterseite
- Gekrümmte Platte
 - Anliegende Strömung auf Oberseite
 - Unterdruckgebiet oberhalb
 - Überdruck auf Unterseite
 - Resultierende Kraft steht aufrechter
 - Deutlich weniger Widerstand

Vergleich gerade und gekrümmte Platte



- Gekrümmtes Profil erzeugt keine Ablösung
- Strömung auf Oberseite liegt an
- Es entsteht kein Totwassergebiet
- Strömung wird deutlicher nach unten gezogen

Auftrieb am Flügelprofil

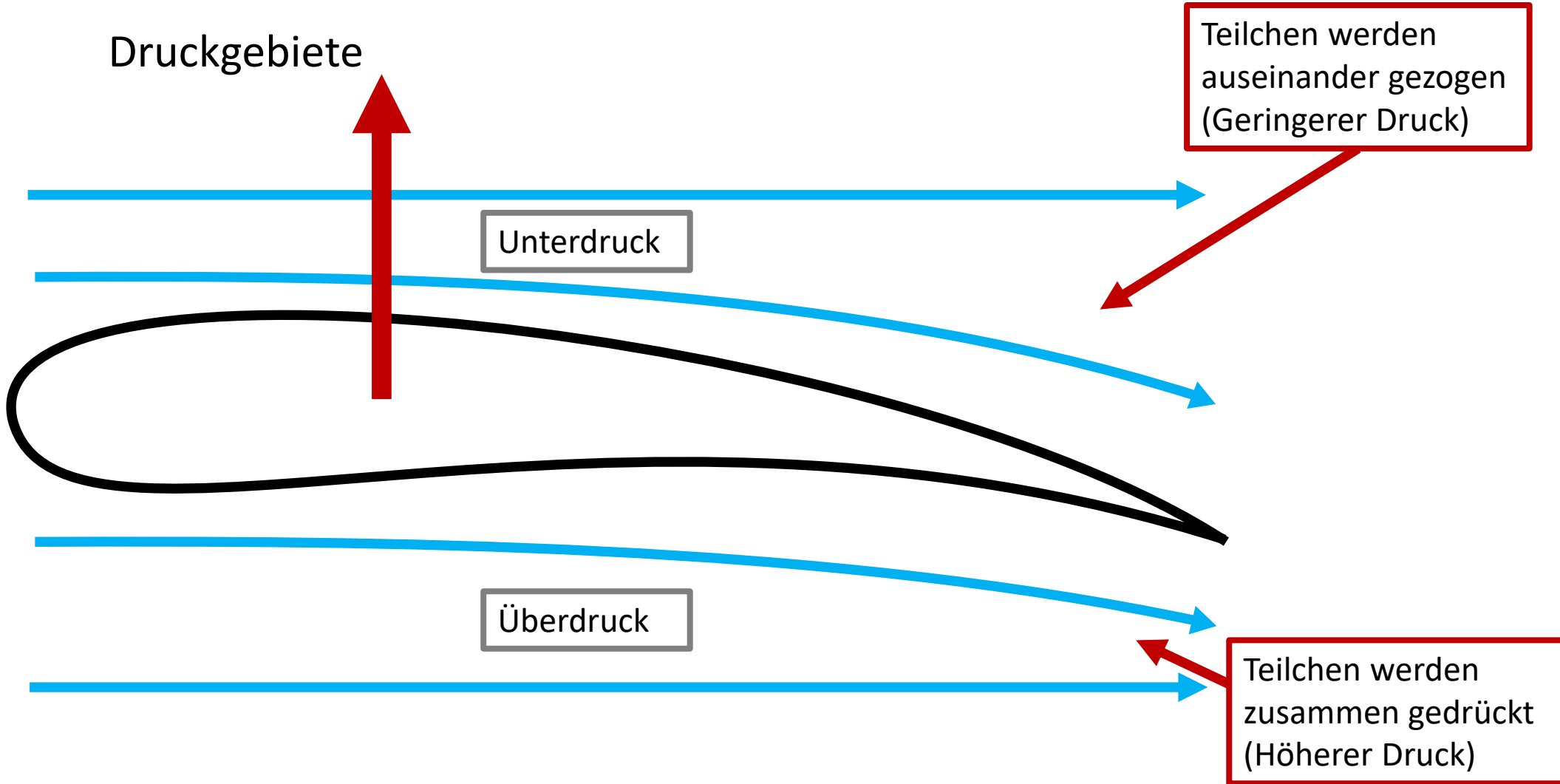


Verschiedene Theorien um Auftrieb zu erklären:

- Druck
- Bernoulli
- Teilchenstrecke
- Fliehkraft

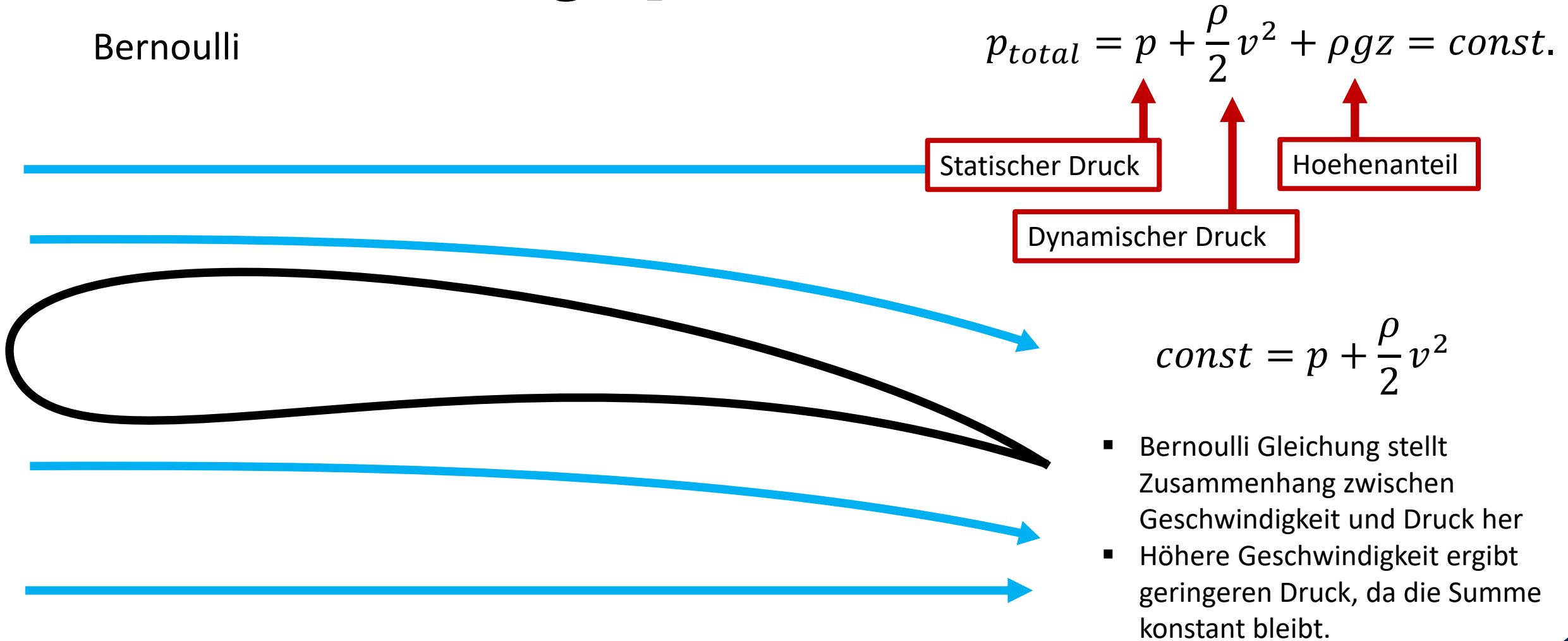
Auftrieb am Flügelprofil

Druckgebiete



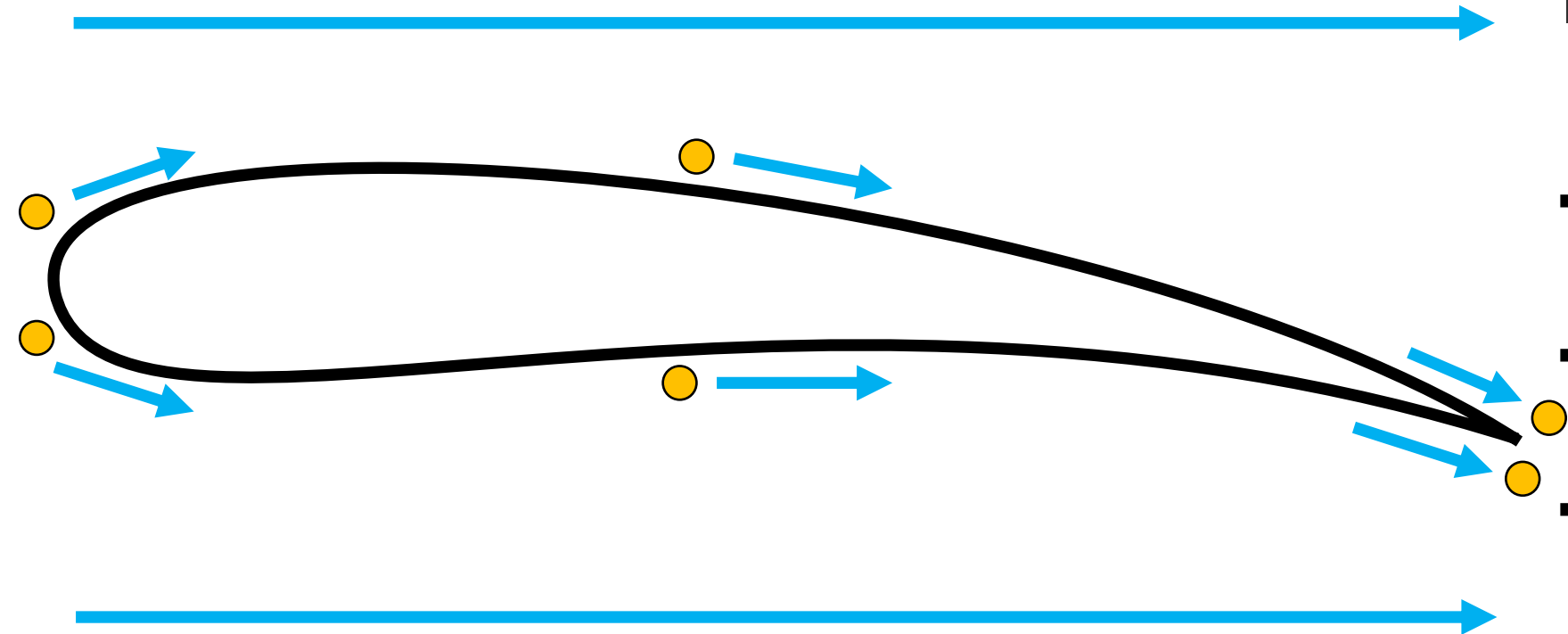
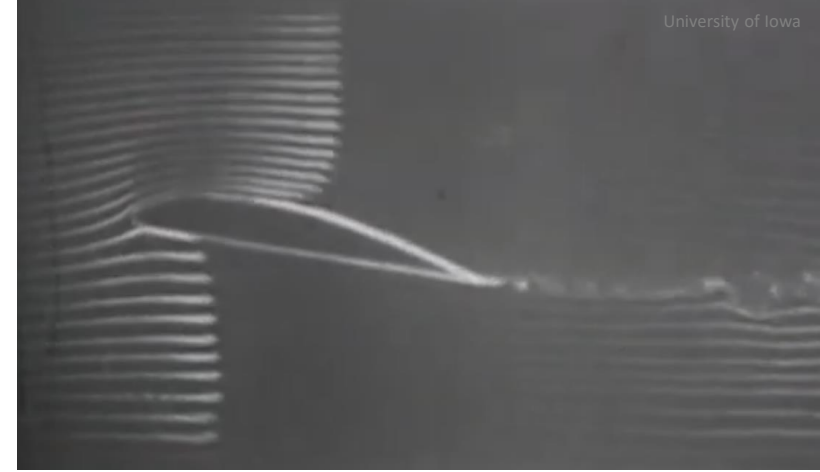
Auftrieb am Flügelprofil

Bernoulli



Auftrieb am Flügelprofil

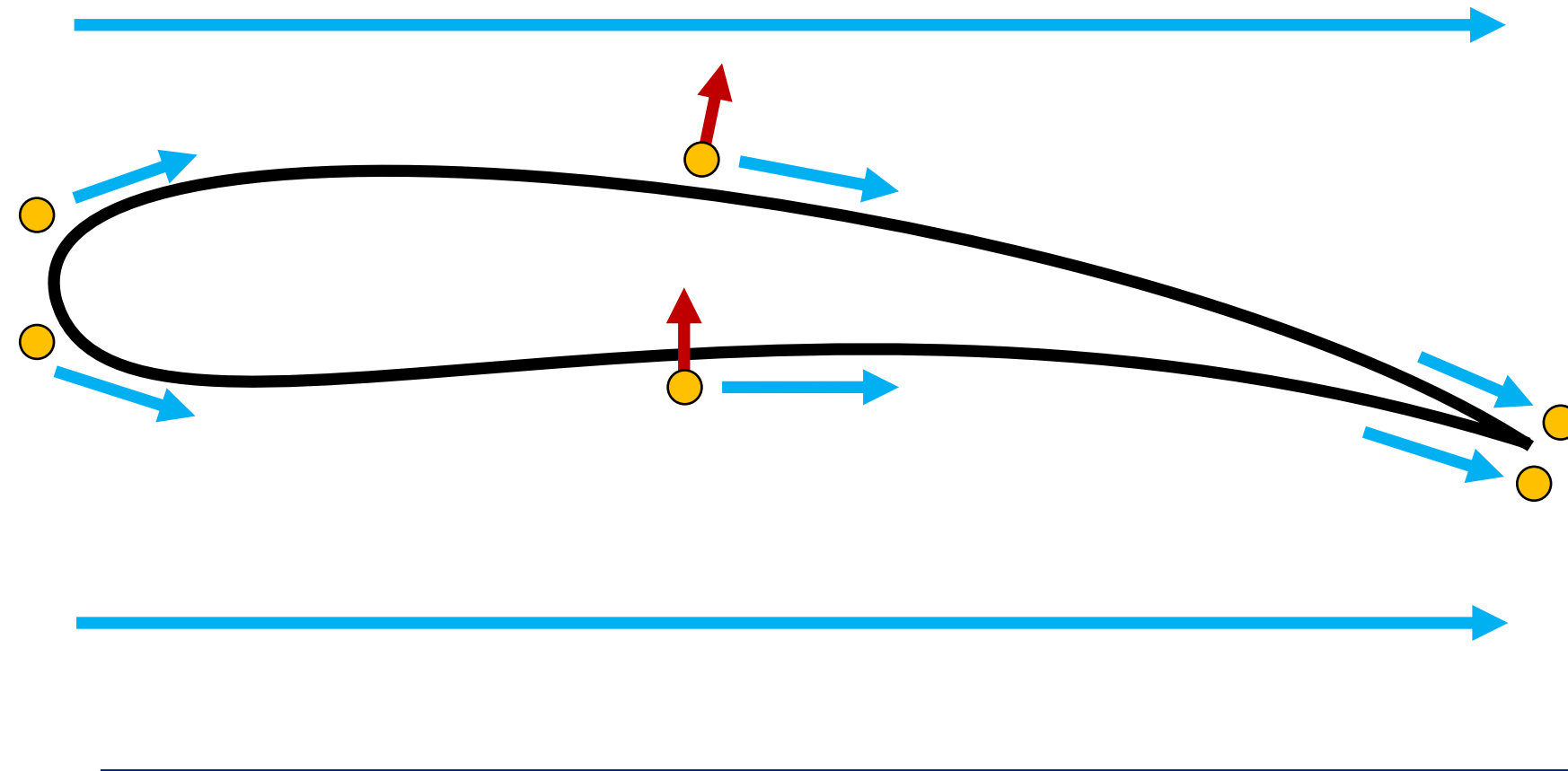
Teilchenstrecke



- Es gibt die Erklärung, dass Teilchen auf Ober- und Unterseite am Ende wieder zusammentreffen.
- Da die obere Strecke länger als die untere ist, muss das Teilchen auf der Oberseite schneller sein
- Windkanalversuche haben allerdings gezeigt, dass die Teilchen am Ende nicht wieder auf einander treffen.
- Die Unterdruckseite ist schneller

Auftrieb am Flügelprofil

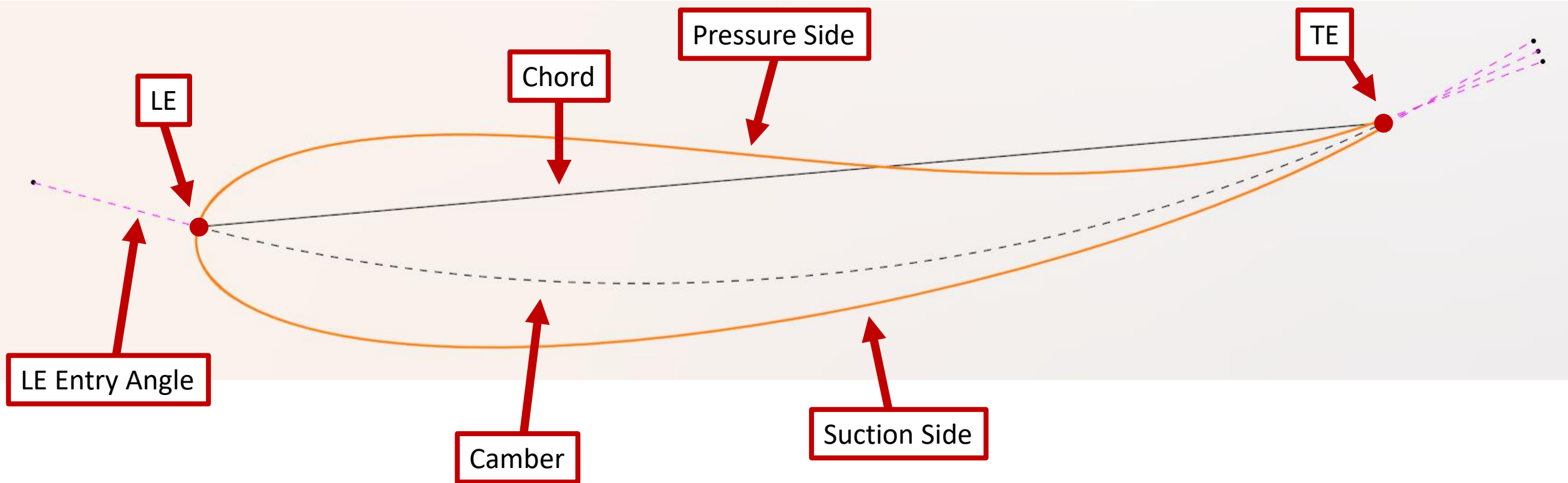
Fliehkraft



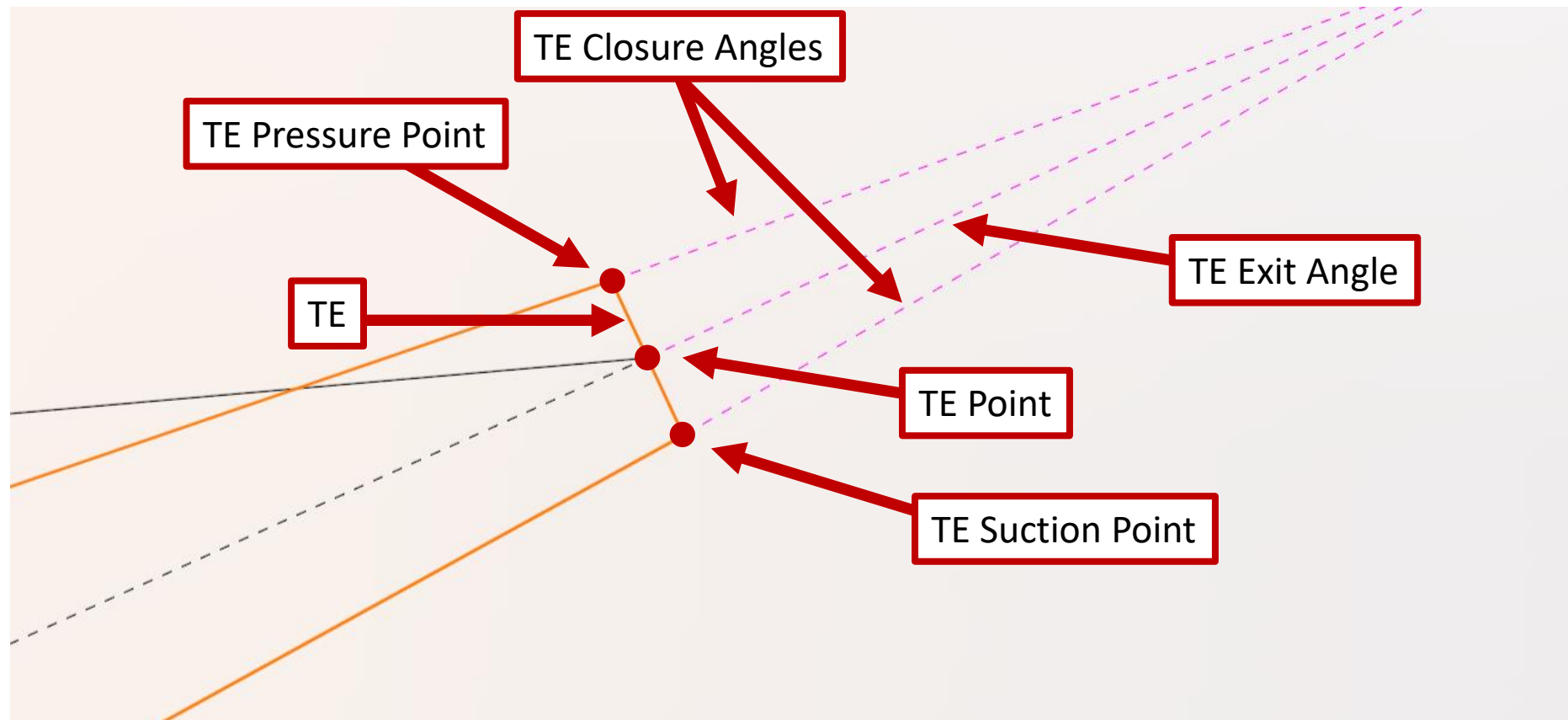
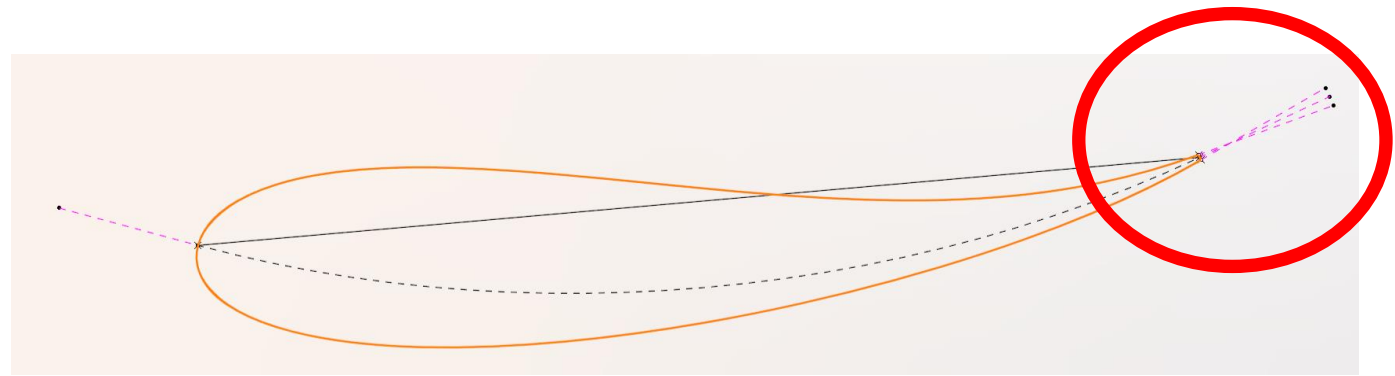
- Ändert ein Körper mit einer Masse seine Bewegungsrichtung, entsteht eine resultierende Kraft.
- "Geht die Luft nach unten, geht der Flügel hoch"



Flügelkonstruktion

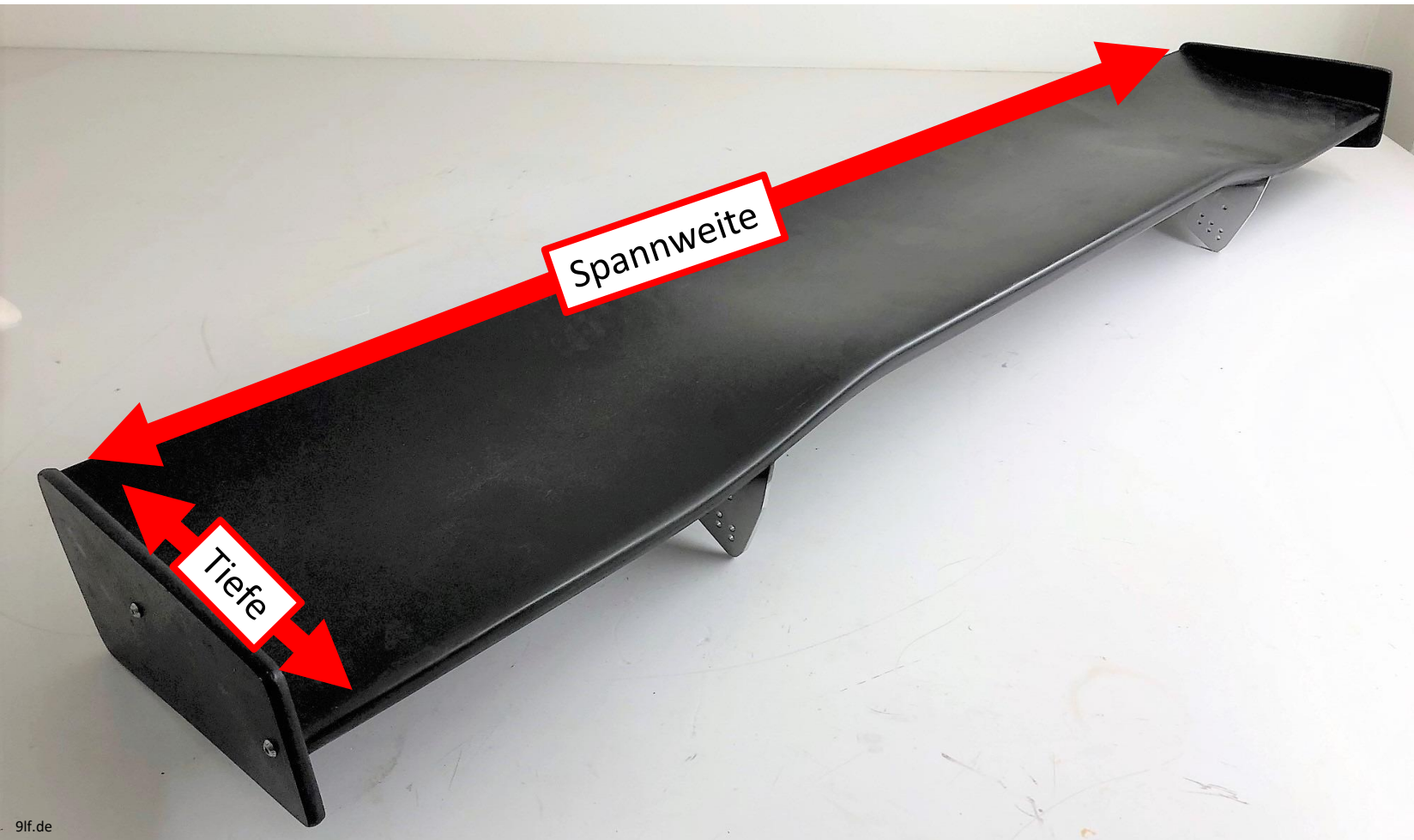


Flügelkonstruktion



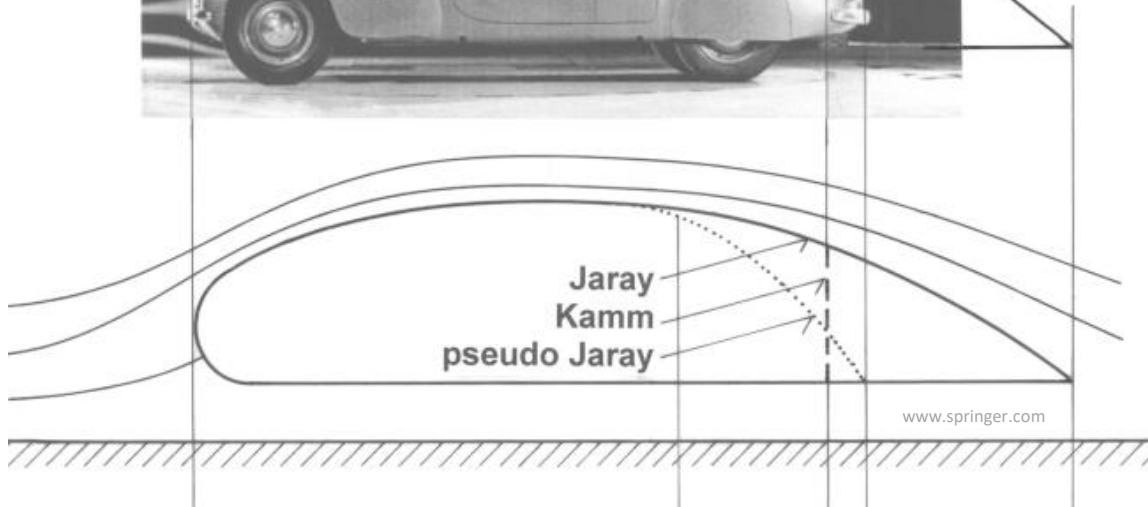
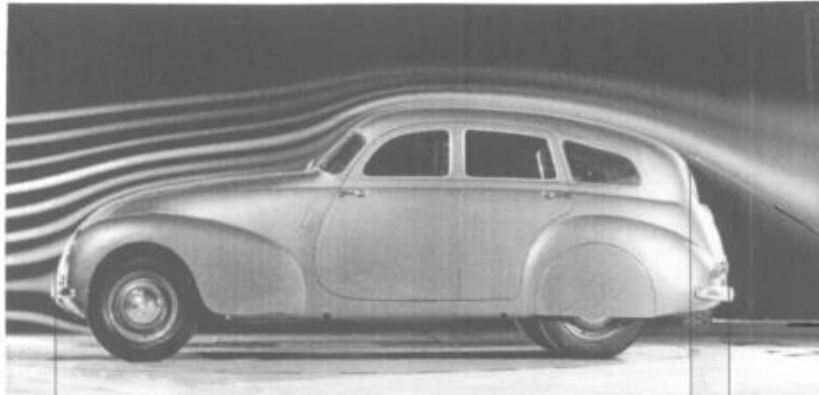
Flügelkonstruktion

*Flügelfläche = Spannweite * Tiefe*



- Flügelfläche ergibt sich in der Draufsicht durch Spannweite und Tiefe

Erfahrungen 1. WK



- Auch Flügel mit stark beschädigter Hinterkante wiesen weiterhin gute Flugeigenschaften auf
- Entstehung des Kamm-Hecks für Fahrzeuge
- Ähnlich geringe Widerstandswerte
- Deutlich kürzeres Fahrzeug

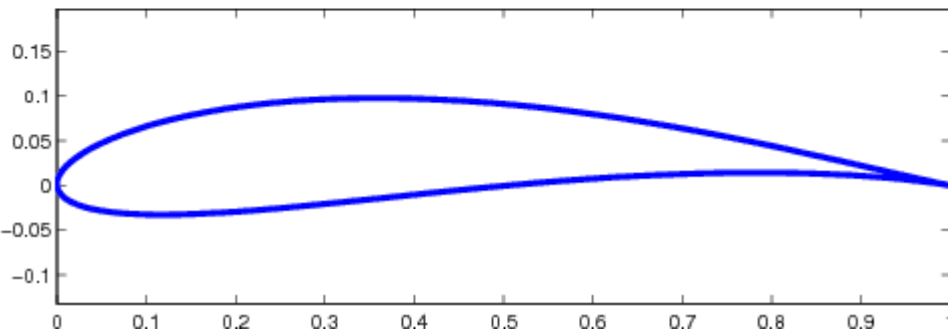
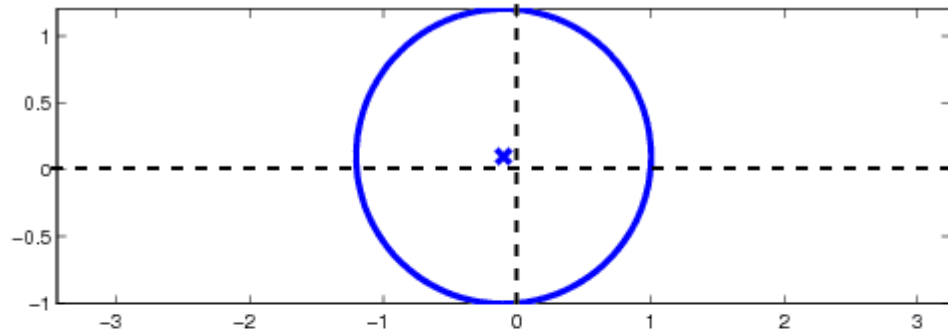


BUCHAN MOTORSPORT

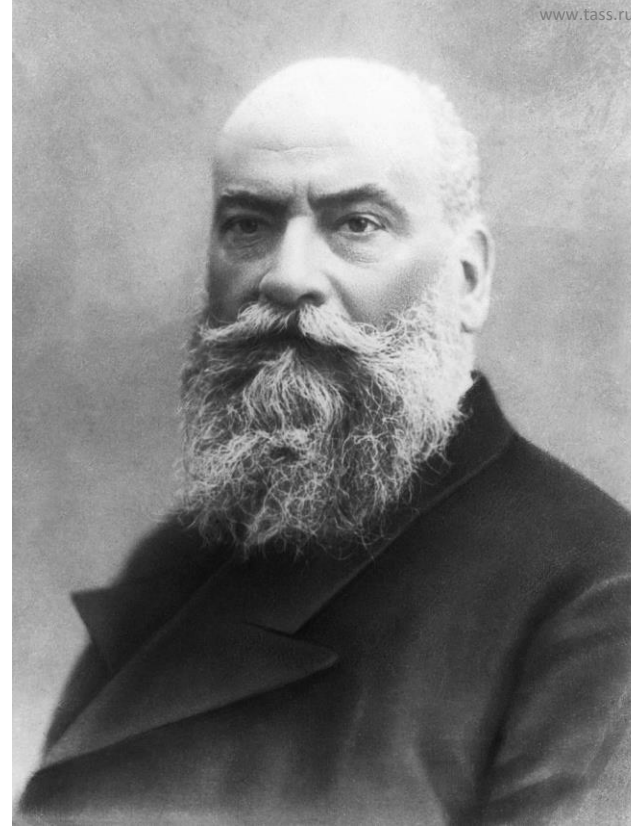
Profilserien

Flügel Serien

Kutta Joukowski Transformation



www.wikipedia.org



Nikolai Jegorowitsch Schukowski
(1847 – 1921)



Martin Wilhelm Kutta
(1867 – 1944)

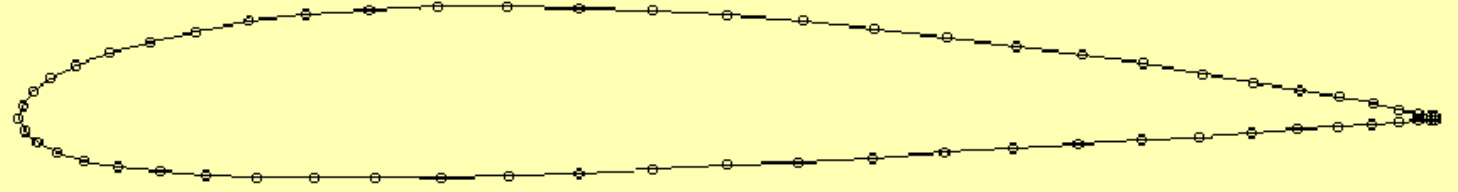
- Veröffentlichung 1902 / 1906
- Transformation erzeugt reproduzierbar Flügelprofile
- Erstmals Auftriebsberechnung von Flügelprofilen
- Vergleich zwischen Theorie und Praxis möglich
- Wölbung und Dicke des Profils veränderbar



Flügel Serien

NACA Serie

NACA 2412



NACA 2412

Krümmung 2%

Dicke 12%

Krümmungsposition 40%



- National Advisory Committee for Aeronautics (NACA)
- 1915 gegründet, um Rückstand der USA im Flugzeugbau aufzuholen und Innovationen zu koordinieren
- Vorgängerorganisation der NASA
- Systematische wissenschaftliche Untersuchung von Flügelprofilen in den 1930er Jahren
- Entstehung der 4-stelligen NACA Profilserie (später 5-, 6- und 7-stellig)



Entwicklung der Flügelprofile

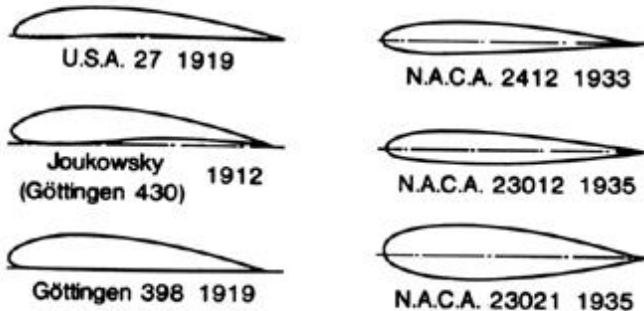
Dünne Holzkonstruktion



Scharfe Vorderkanten

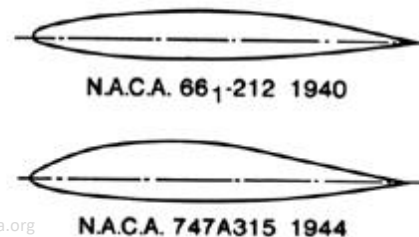


Joukowski



NACA Serie

Laminarprofil





**BUCHAN
MOTORSPORT**

Erste Flügel an Fahrzeugen

Erste Flügel an Autos



www.media.stellantis.com

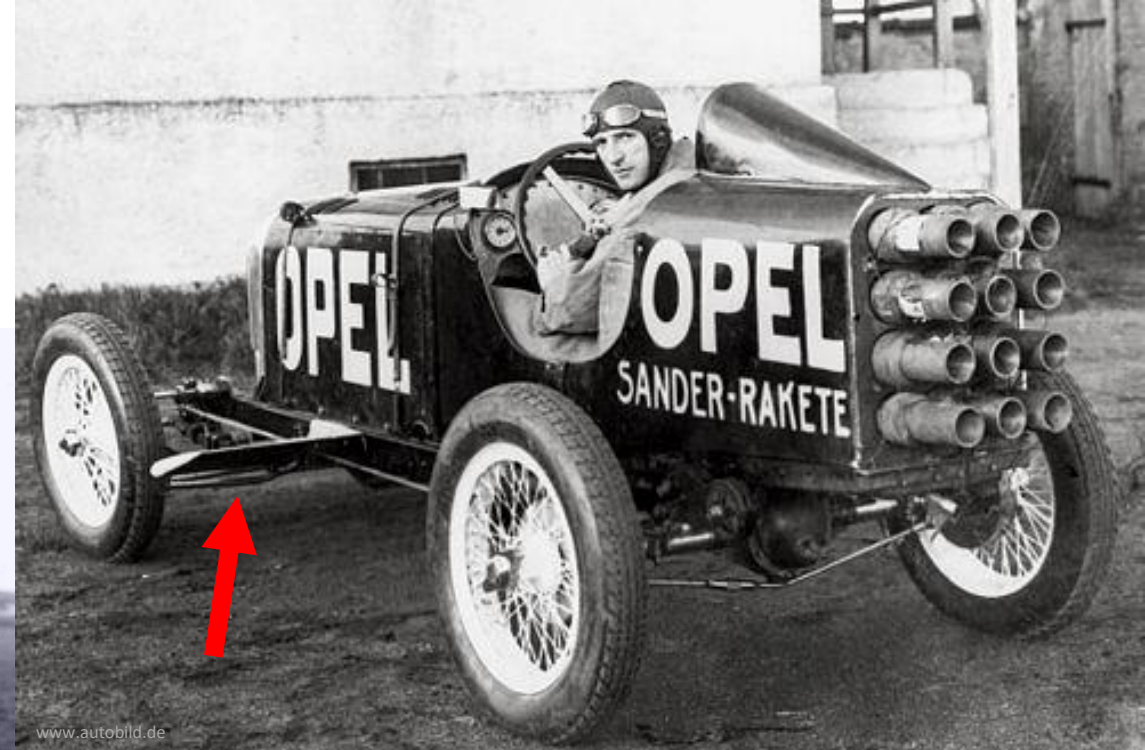
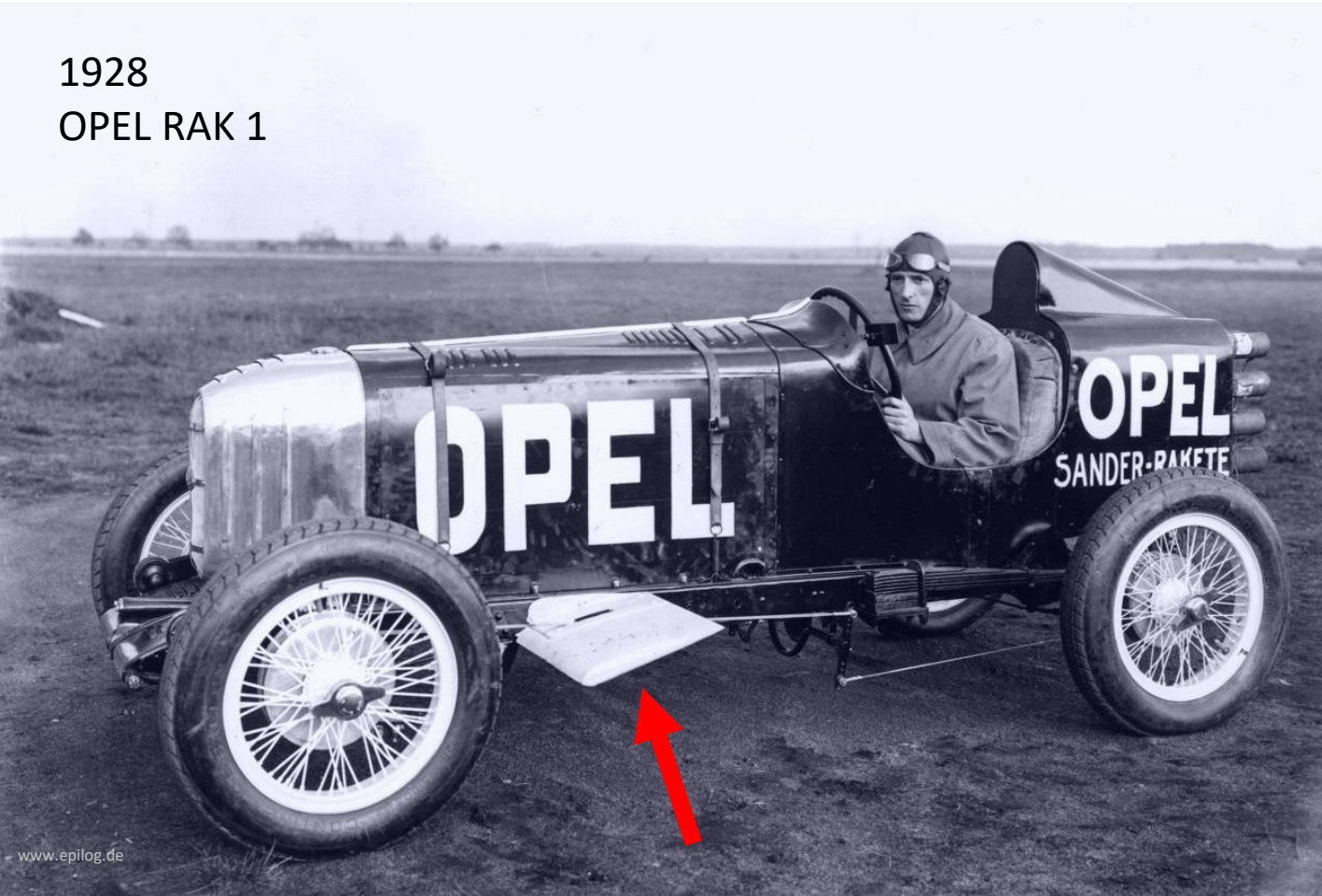
- Durch den Versailler Vertrag war es Deutschland verboten motorisierte Flugzeuge zu bauen
- In der Folge wurde Deutschland führend beim Bau von Segelflugzeugen und in der Raketentechnik
- Opel führte beide Technologien zusammen und baute das erste Raketenflugzeug

Opel Rak 1 (1929)



Erste Flügel an Autos

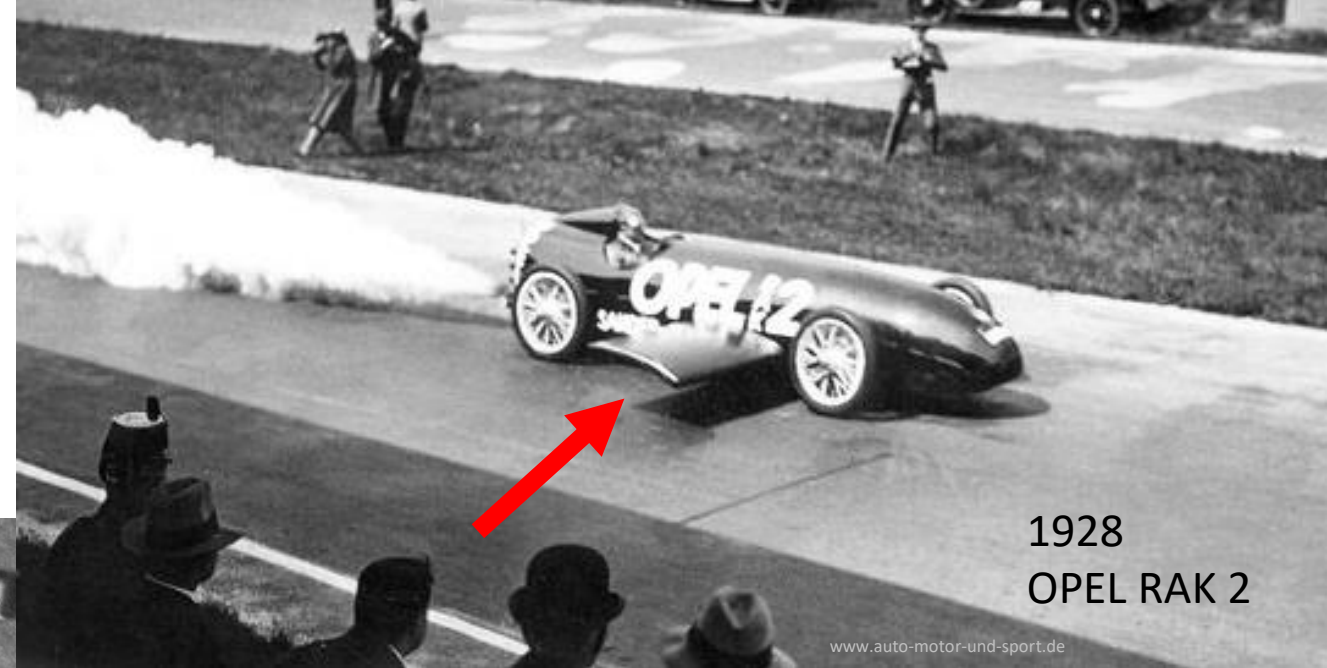
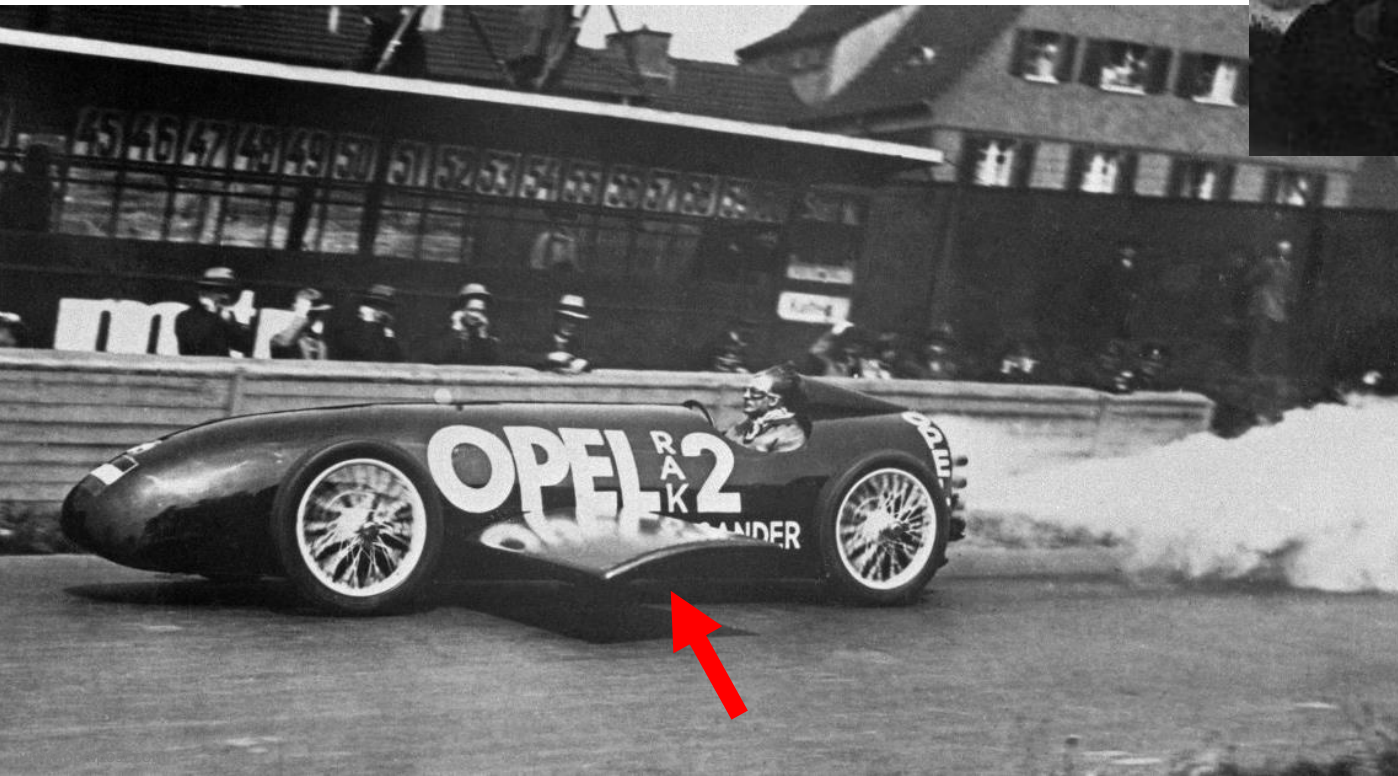
1928
OPEL RAK 1



- Erstes Raketenauto mit 12 Feststoffraketen
- Extreme Beschleunigung
- Es gab Bedenken, dass das Fahrzeug abheben könnte
- Positionierung eines Flügels hinter der Vorderachse
- Fixiert am Rahmen
- Winkel einstellbar
- Symmetrisches Profil
- Spannweite wie Fahrzeugbreite



Erste Flügel an Autos



- Raketenauto mit 24 Feststoffraketen
- Extreme Beschleunigung
- Deutlich höhere Geschwindigkeit
- Positionierung eines Flügels hinter der Vorderachse
- Negativer Winkel
- Winkel nicht einstellbar
- Gekrümmtes Profil
- Spannweite größer als Fahrzeugbreite



Mercedes T80 (Porsche)

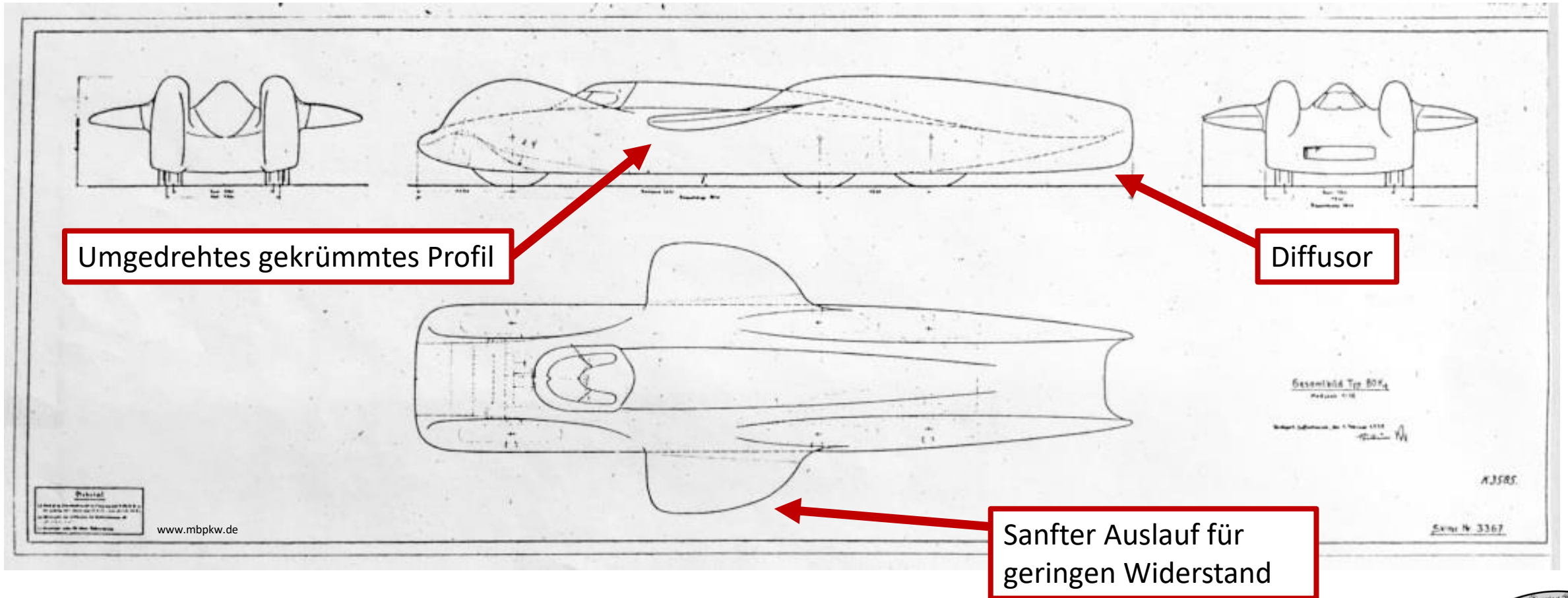
1940



- 600km/h Rekordfahrzeug
- Diffusor und Flügel um Fahrzeug am Boden zu halten
- Karosserie von Heinkel Flugzeugwerken konstruiert



Mercedes T80 (Porsche)





BUCHAN MOTORSPORT

Flügelenden

Flügelenden

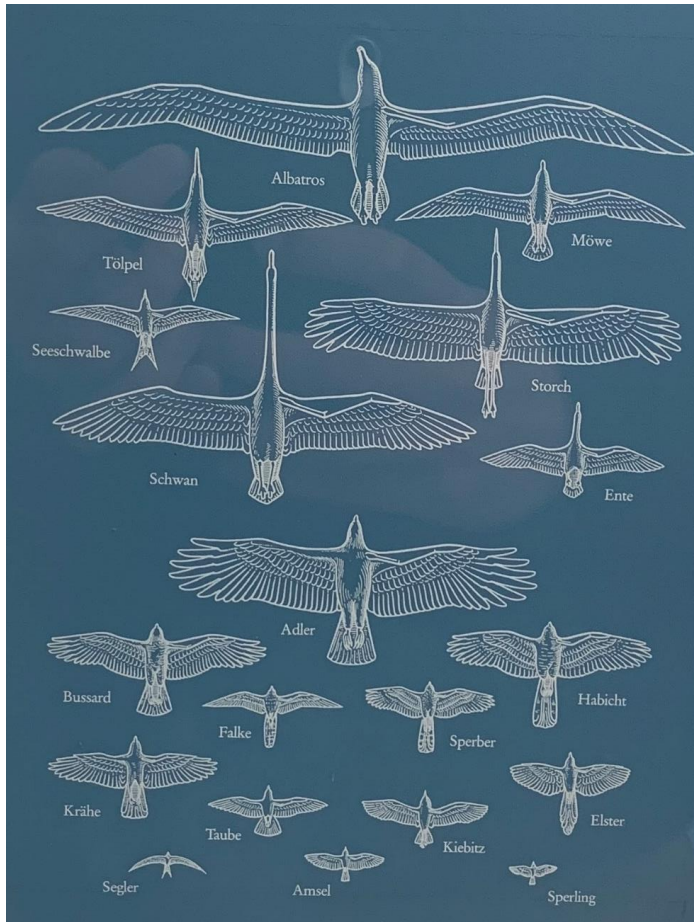


Randwirbel

- Druckausgleich reduziert Auftrieb
- Wirbel erzeugt Unterdruck im Kern
- Induzierter Widerstand



Flügelenden



Die Natur zeigt 2 wesentliche Strategien:

- Kleinerer Flügelquerschnitt bei Flügeln mit grosser Streckung
- Geometrische Barriere bei geringerer Streckung

$$\text{Streckung} = \frac{\text{Spannweite}}{\text{Tiefe}}$$

Flügelenden



Flügel (Frontalansicht)



Flügelenden



Flügel (Frontalansicht)



Flügelenden



Flügel (Frontalansicht)



- Endplatten als Alternativlösung
- Einfache Herstellung
- Gute Abschirmung
- Deutliche Effizienzsteigerung





**BUCHAN
MOTORSPORT**

Erste Flügel an Rennfahrzeugen

Michael May (1956)

- 1000km Rennen Nürburgring
- Privater Porsche 550 Spyder
- Student aus Zürich
- Entwickelte und baute Flügel fuer höhere Aufstandskraft
- Verstellbarer Winkel
- 4s pro Runde schneller als das Porsche Werksteam
- Verwendung von Endplatten



CLASSICDRIVER.COM

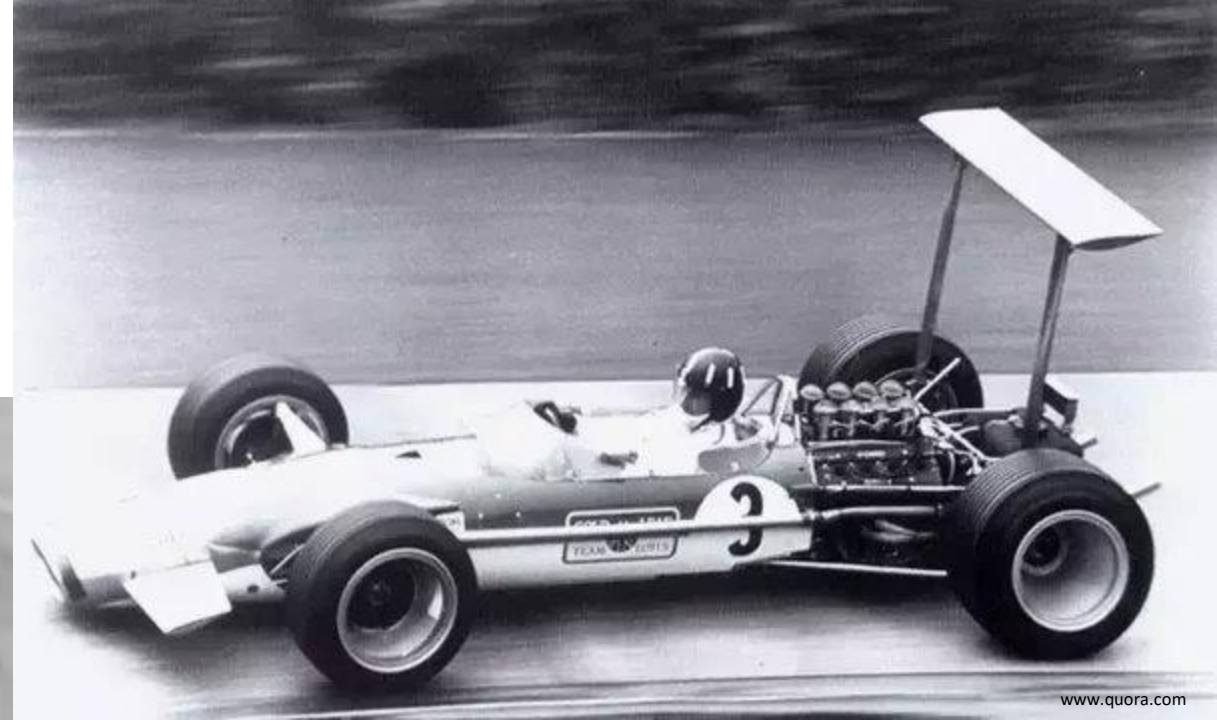


Flügel am Chaparrel



- Symmetrisches Profil
- Erste Versionen ohne Endplatten
- Flügel verstellbar
- CanAm Serie

Flügel in der Formel 1



- 1968 erste F1 Saison mit Flügeln
- Zunächst leicht gekrümmte Profile ohne Endplatten
- Befestigung an den Radträgern/Querlenkern
- Gefährliche Flügelbrüche und Unfälle





BUCHAN MOTORSPORT

Mehrteilige Flügel

Mehrteilige Flügel

A

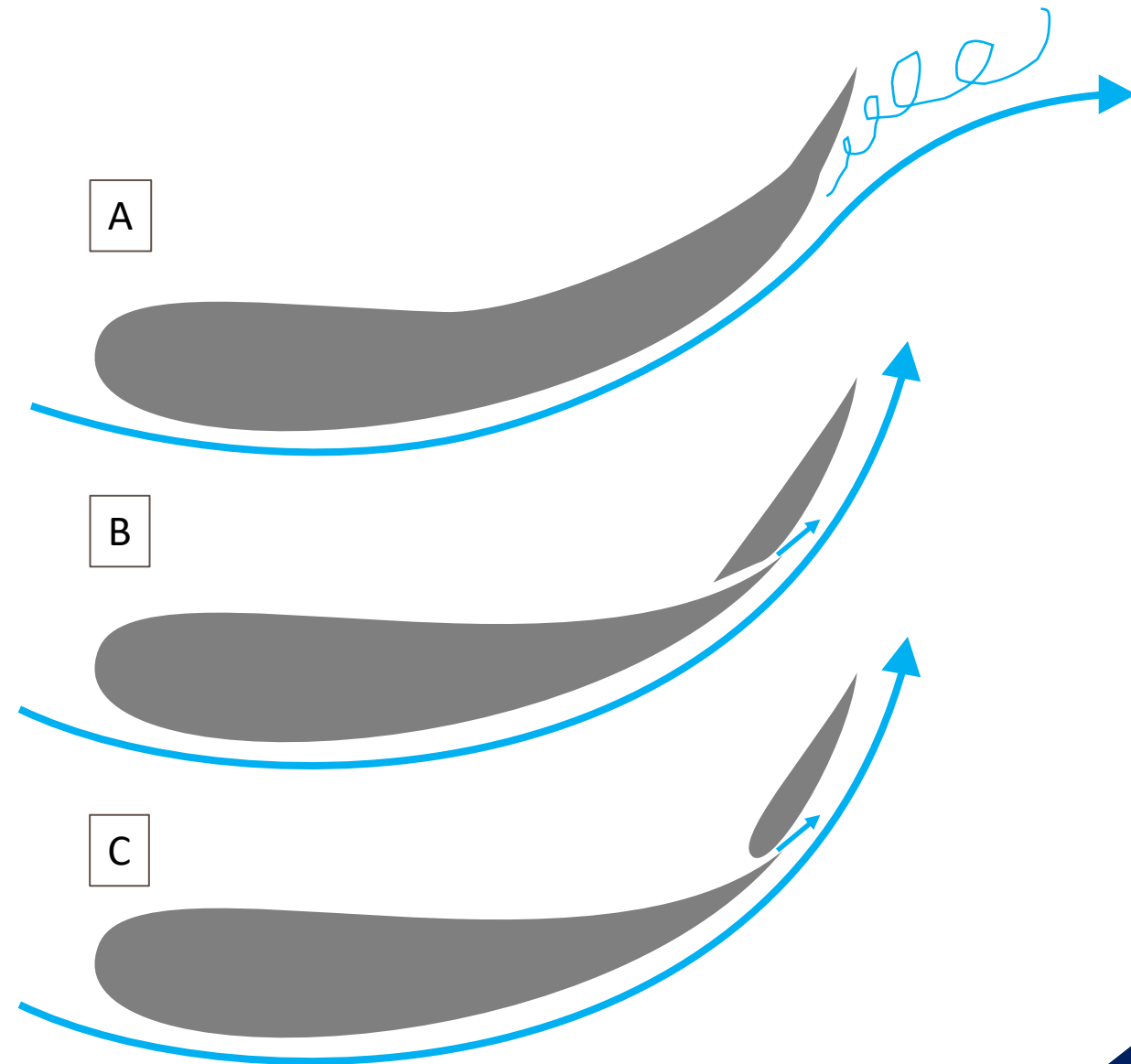
- Mit zunehmender Wandreibung sinkt die Energie des Luftstroms
- Bei extremer Wölbung kann der Luftstrom dem Flügel nicht bis zur Hinterkante folgen und löst ab

B

- Ein Spalt bringt saubere, energiereiche Luft von der Druckseite auf die Unterdruckseite
- Die energiereichere Luft folgt dem Flügel bis zur Hinterkante

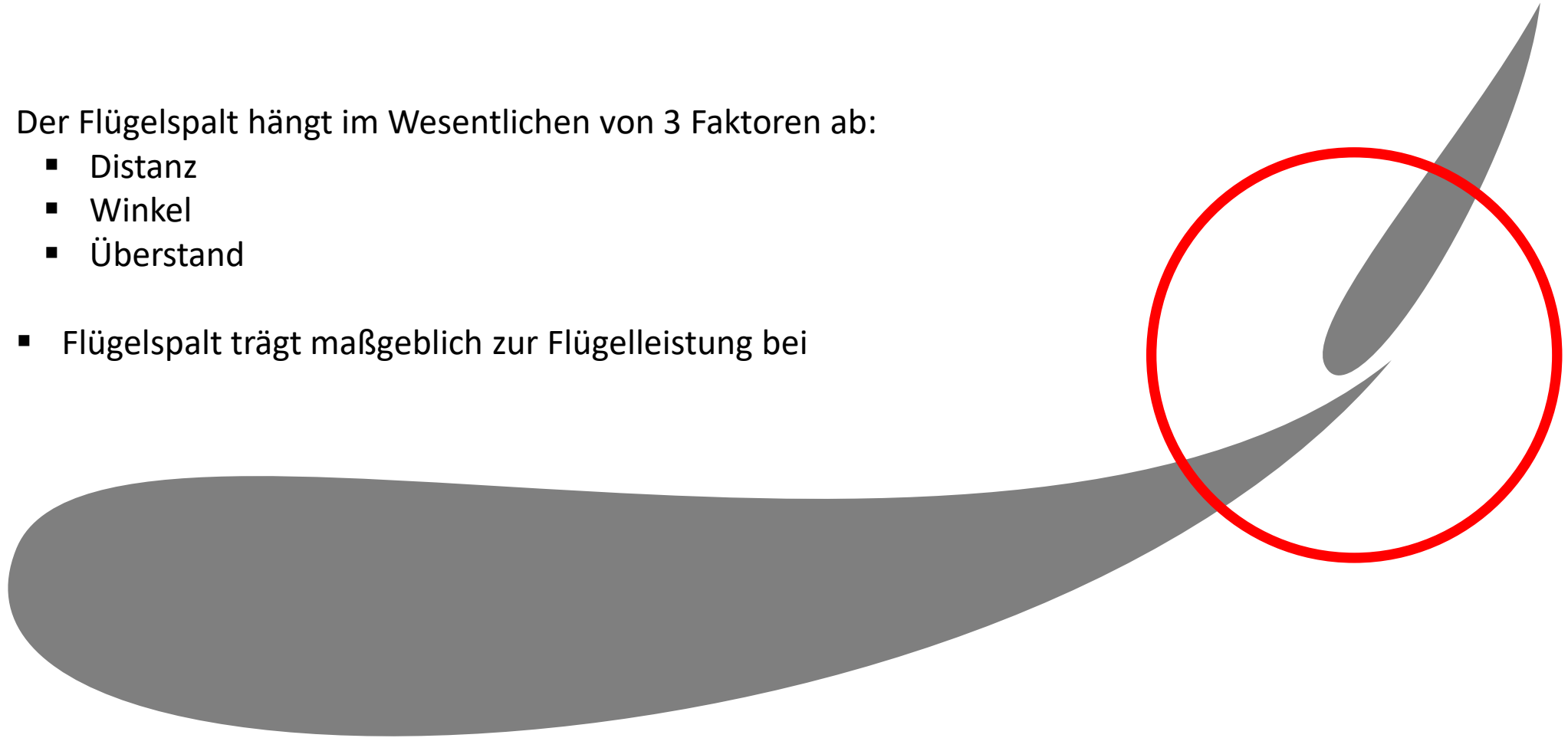
C

- Verrundung um Vorderkantenablösung zu vermeiden



Spalt bei mehrteiligen Flügeln

- Der Flügelspalt hängt im Wesentlichen von 3 Faktoren ab:
 - Distanz
 - Winkel
 - Überstand
- Flügelspalt trägt maßgeblich zur Flügelleistung bei





**BUCHAN
MOTORSPORT**

Heckflügelhalterung

Evolution der Flügelhalterung



Evolution der Flügelhalterung

Flügelhalterung von unten

- ist die einfachste Flügelhalterung
- Kräfte werden direkt nach unten geleitet
- Kleinere Flügelhalterung
- Weniger Gewicht
- Knickgefahr
- Halterung an der Unterdruckseite des Flügels (hohe Strömungsgeschwindigkeit)
- Sehr sensible Strömung
- V-förmige Ablösung an der Unterseite



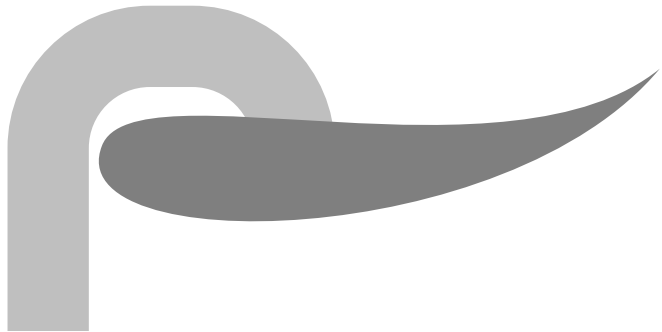
Evolution der Flügelhalterung

Flügelhalterung von oben

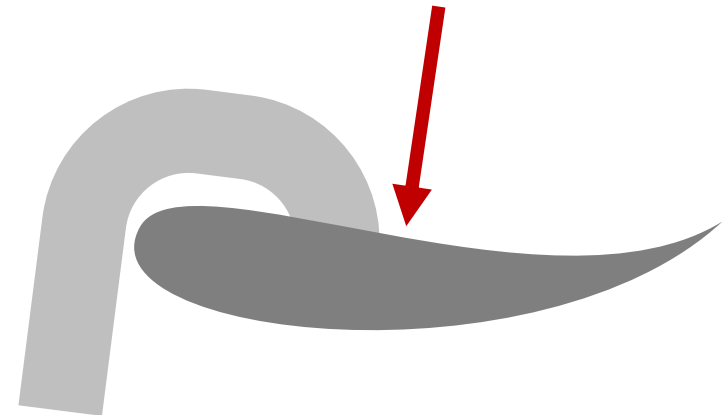
- Mehr Material
- Mehr Gewicht
- Biegegefahr
- Saubere Flügelunterseite (mehr Abtrieb)
- Totwasser der Flügelhalterung beachten
- Winkelverringierung bei hohen Geschwindigkeiten



Niedrige Gechwindigkeit



Hohe Gechwindigkeit



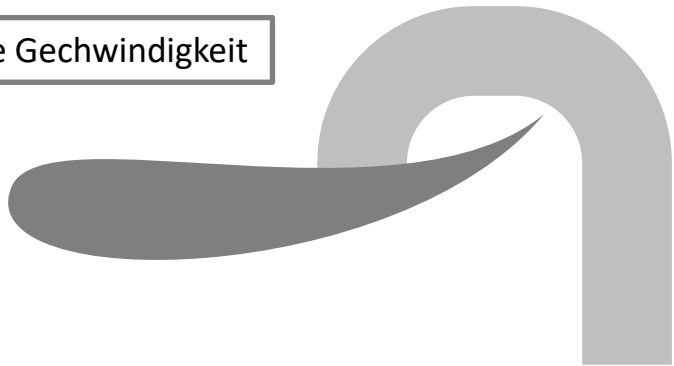
Evolution der Flügelhalterung

Flügelhalterung von oben (umgedreht)

- Nochmals mehr Material
- Mehr Gewicht
- Biegegefahr
- Saubere Flügelunterseite (mehr Abtrieb)
- Kein Totwasser der Flügelhalterung
- Winkelerhöhung bei hohen Geschwindigkeiten



Niedrige Gechwindigkeit



Hohe Gechwindigkeit





**BUCHAN
MOTORSPORT**

Flügelmodifikationen

Flexi Wings

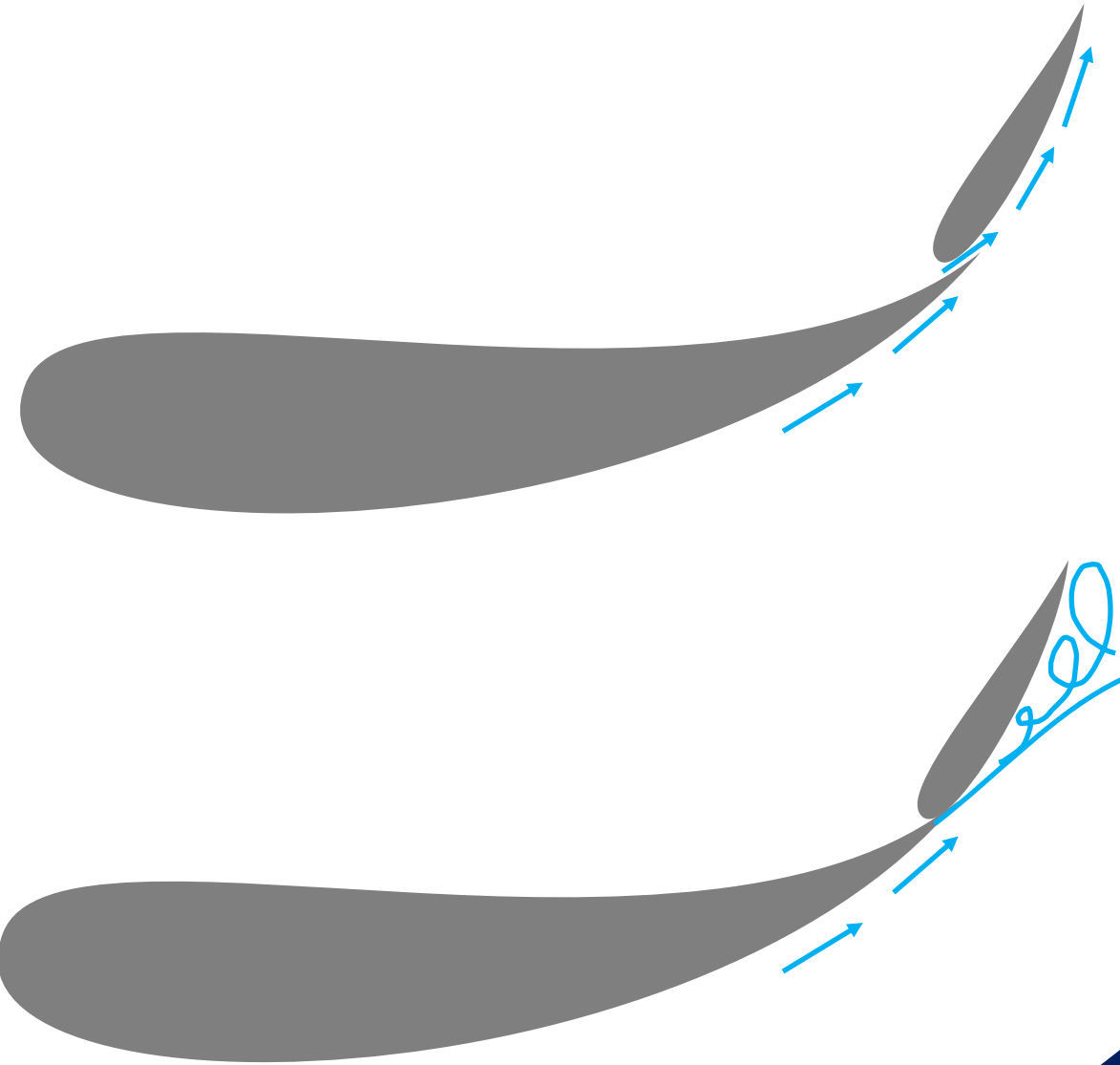
2 Wesentliche Varianten:

Änderung des Anstellwinkels

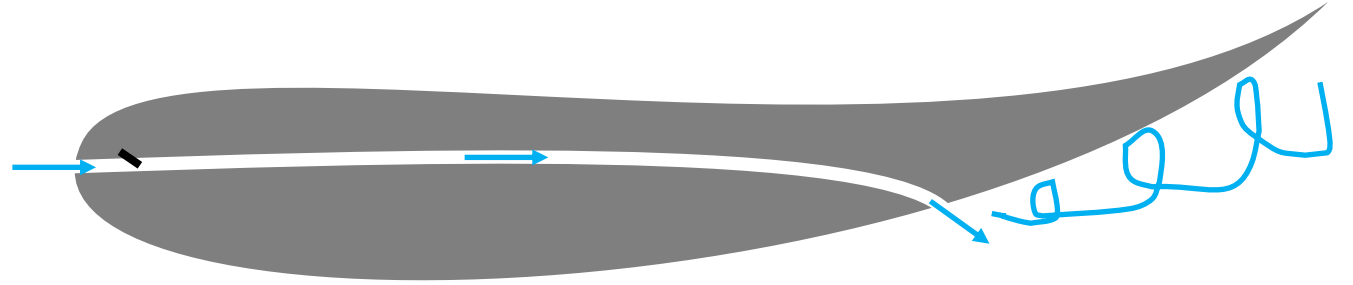
- Durch Flügelhalterung
- Bewusst weniger steife Endplatten, Halterungen

Verschliessung des Luftspalts

- Durch bewusst weichen Flap
- Erzeugt Strömungsabriss bei hohen Geschwindigkeiten



Innere Kanäle

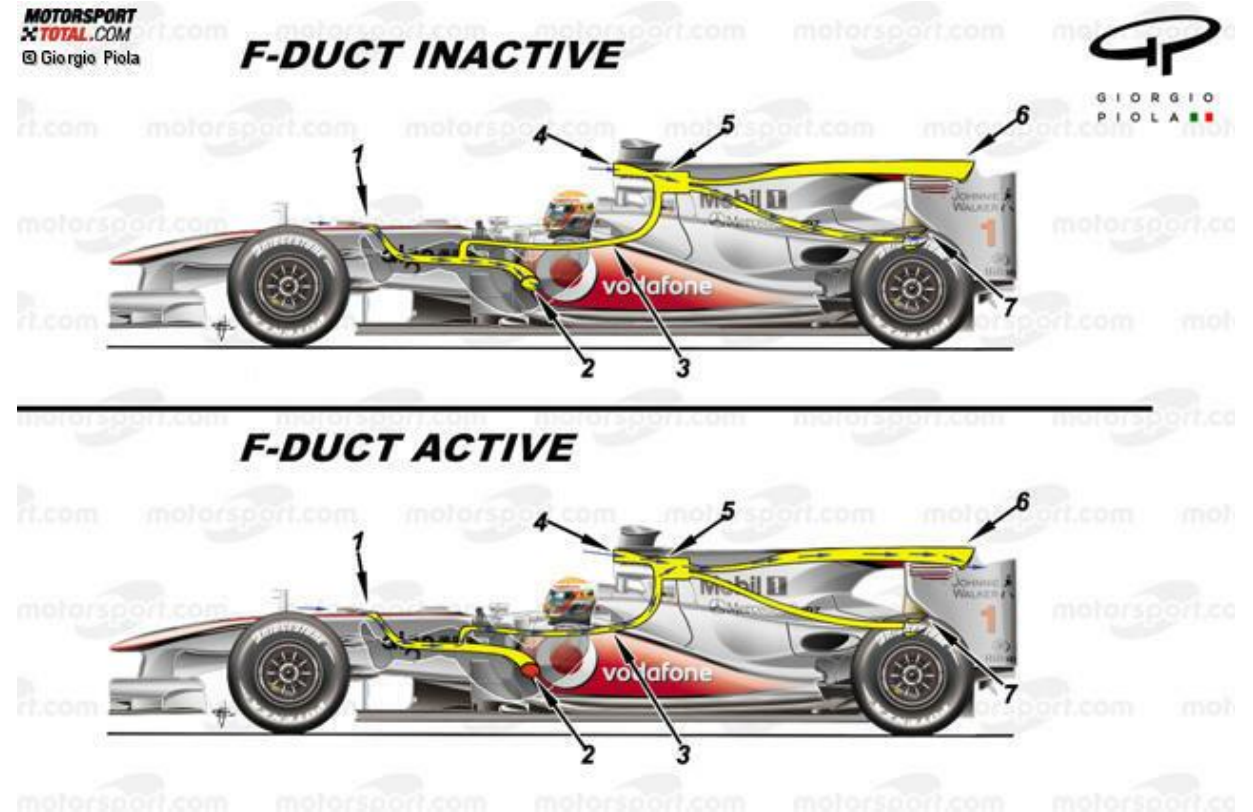
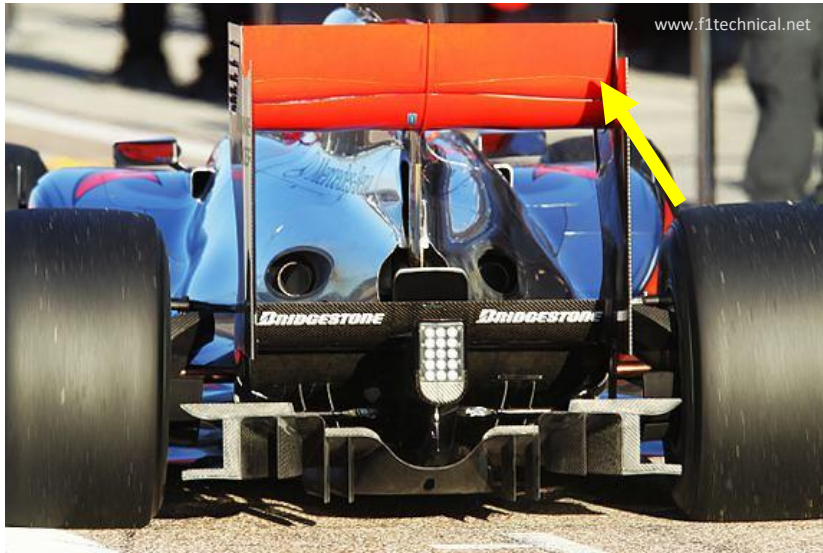


- Innere Kanäle, um Strömung gezielt abreißen zu lassen
- Durch Strömungsabriss:
 - weniger Abtrieb
 - weniger Luftwiderstand
- Nützlich auf der Geraden
- Wichtig ist das Wiederanlegeverhalten der Strömung (Wetterabhängig)
- Aktive und passive Systeme
- Entscheidend ist woher der Überdruck im Kanal kommt



Innere Kanäle

- McLaren nutzte 2010 ein aktives System mit einem “Luft-Relais” (F-Duct)
- Luft gelangte durch innere Kanäle in den Heckflügel



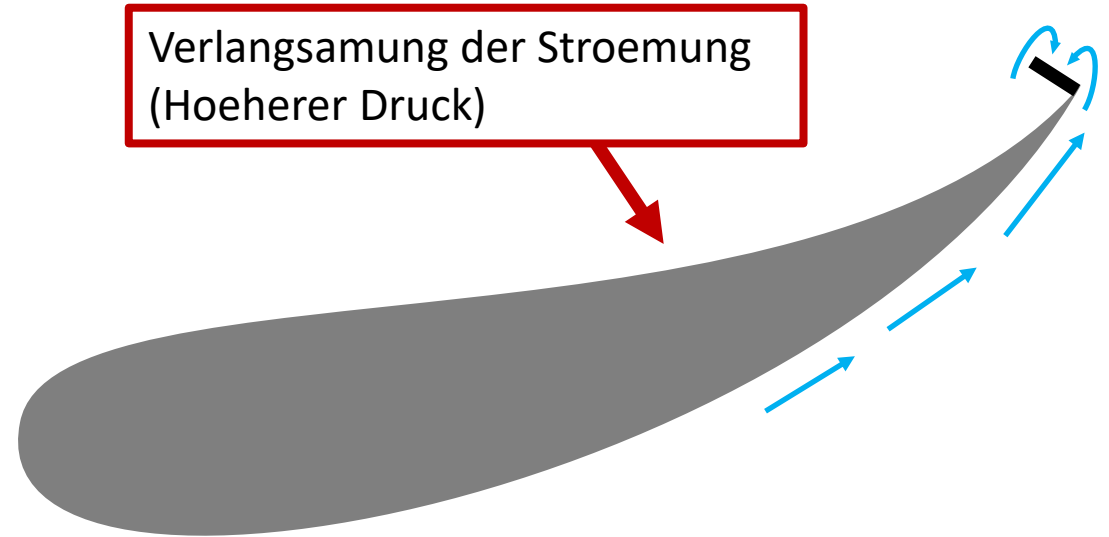
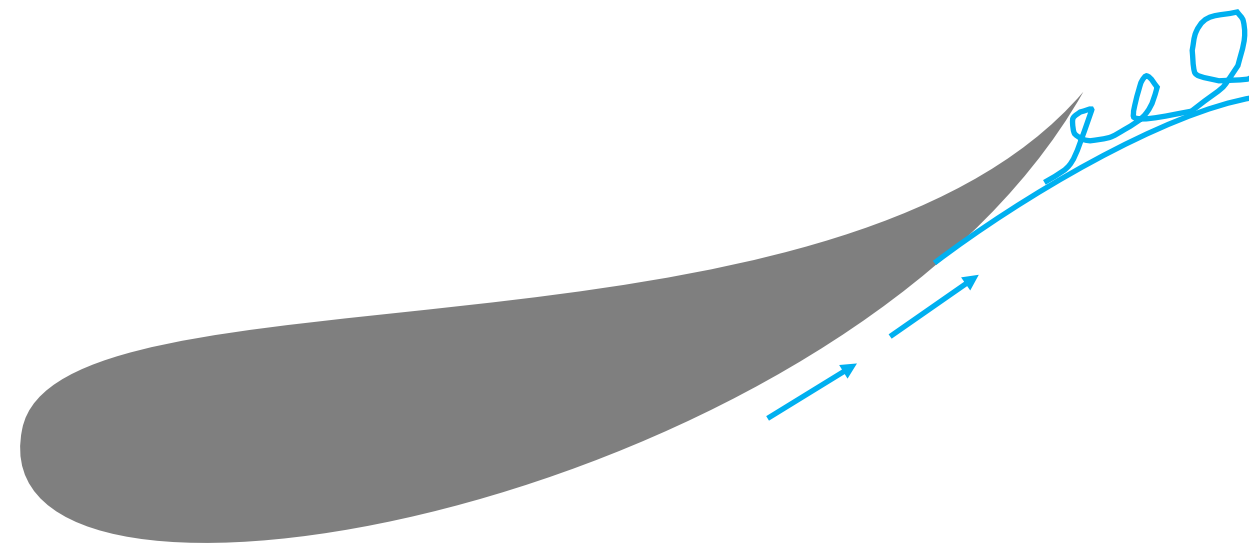
Innere Kanäle

- Mercedes nutzte ein Doppel DRS System, für weniger Luftwiderstand und bessere Balance
- Durch die bessere Balance konnte der Flügel bereits in Kurven geöffnet werden
- Heckflügel über Luftkanäle mit dem Frontflügel verbunden
- Öffnet der Heckflügel, reißt auch die Strömung am Frontflügel ab
- Öffnung auf der Überdruckseite des Heckflügels
- Auslässe an der Unterdruckseite des Frontflügels



Gurney Flap

- Verlangsamung der Strömung auf der Oberseite (mehr Überdruck)
- Erzeugung eines Unterdruckgebietes hinter dem Gurney Flap
- Geringerer Druck verzögert Rückströmung und Ablösung auf der Unterseite
- Mit einem geringen Widerstandsanstieg, kann man die Luft deutlich höher "ziehen"
- Mehr Abtrieb bei geringer Widerstandserhöhung = höhere Effizienz
- Funktioniert auch zur Abtriebsreduzierung auf der Unterseite





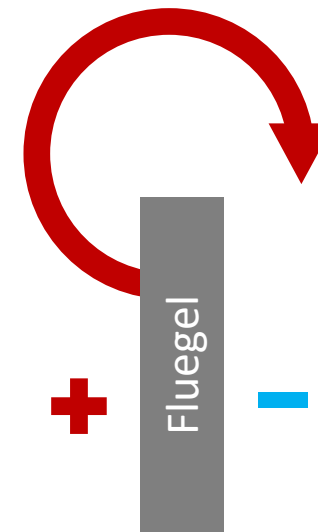
**BUCHAN
MOTORSPORT**

Flügel als Wirbelerzeuger

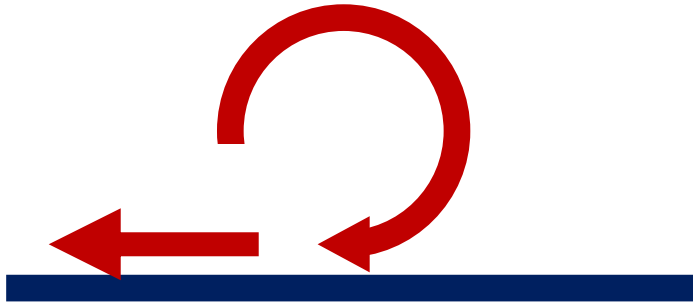
Flügel als Vortex Generatoren



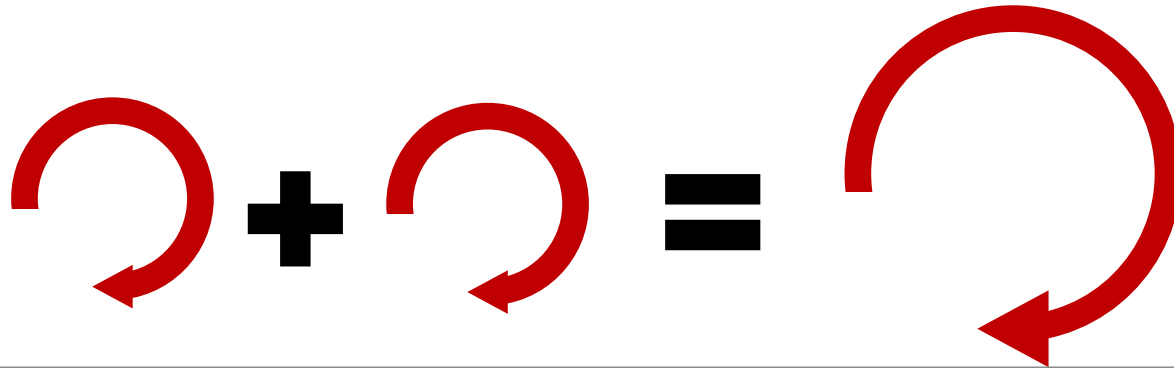
- Wirbelerzeugung, um Luft in gewünschte Richtung zu lenken



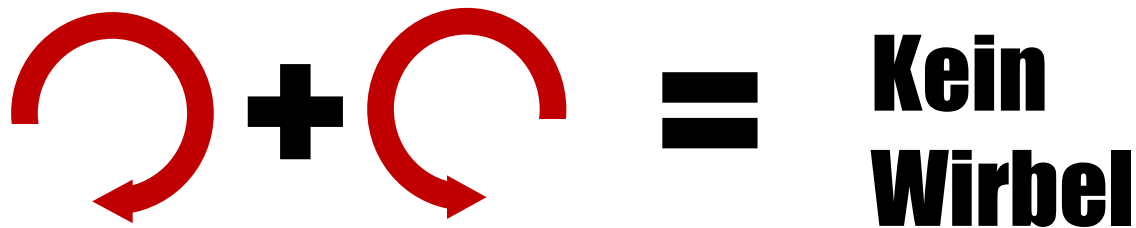
Flügel als Vortex Generatoren



Wirbel drückt Luftstrom
in gewünschte Richtung

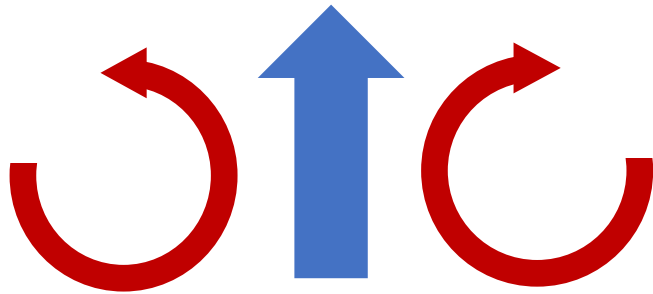
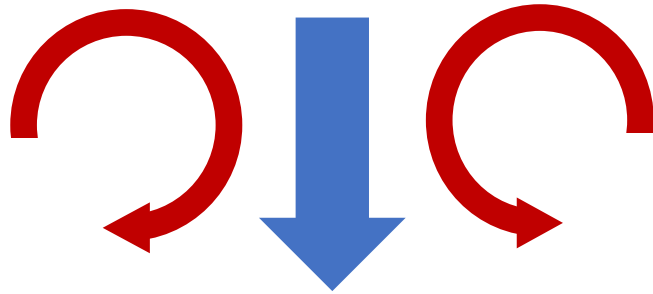


Verstärkung

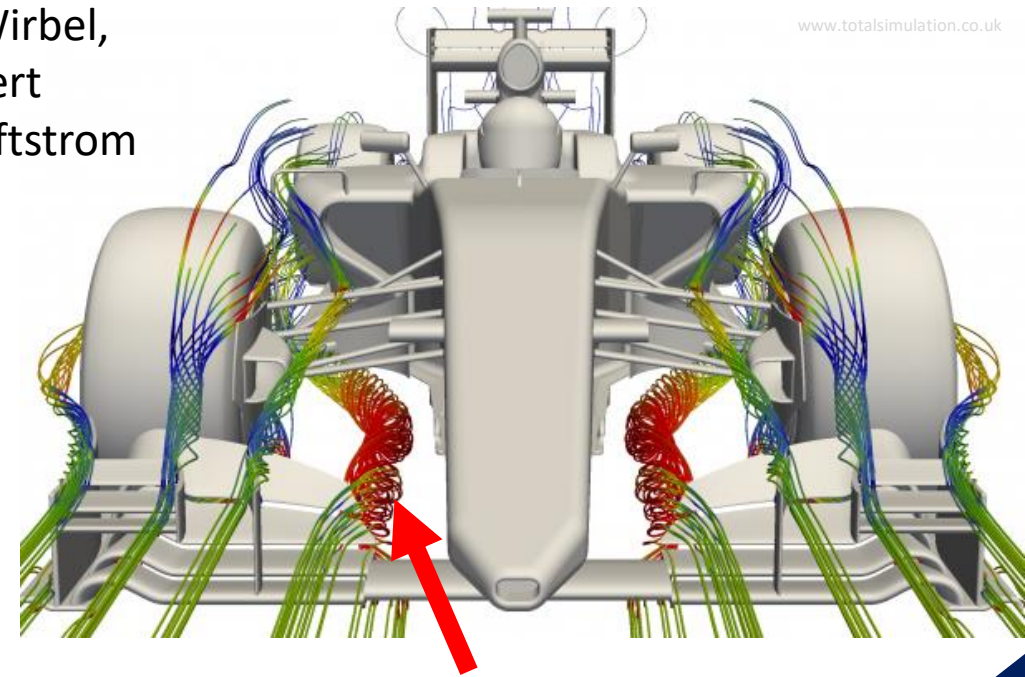


Auslöschung

Flügel als Vortex Generatoren



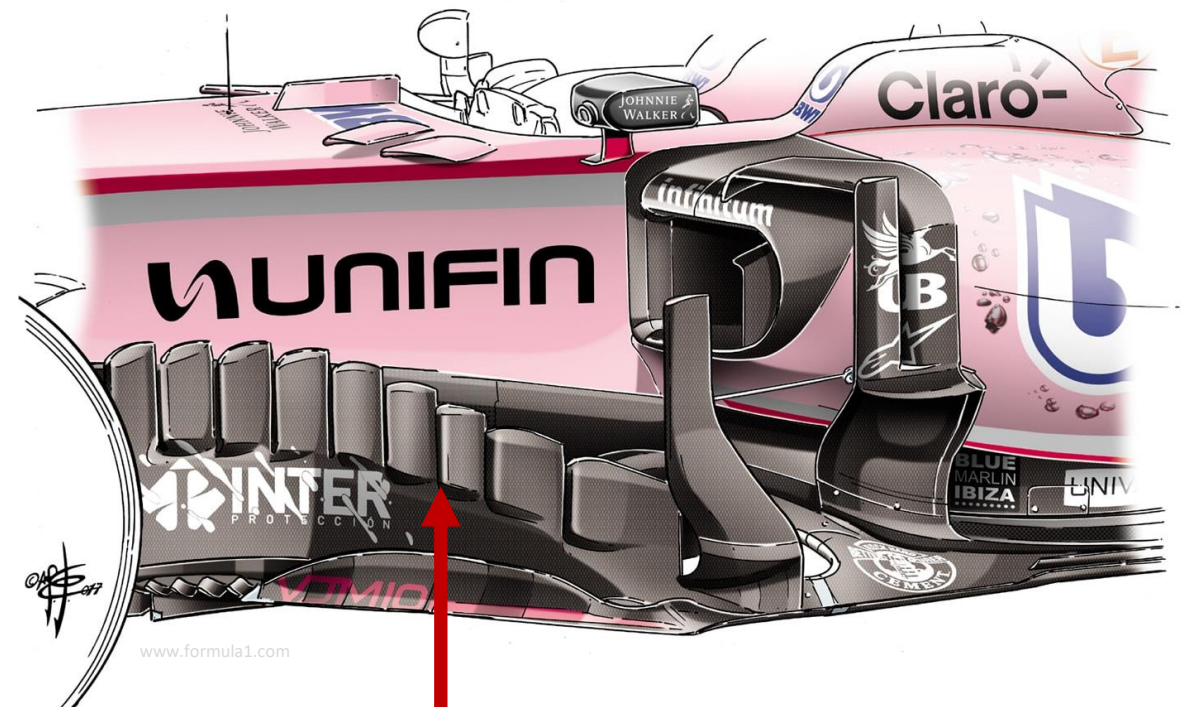
Entgegengesetzt drehende Wirbel,
die **nebeneinander** positioniert
werden, erzeugen starken Luftstrom
in **eine Richtung**



Flügel als Vortex Generatoren



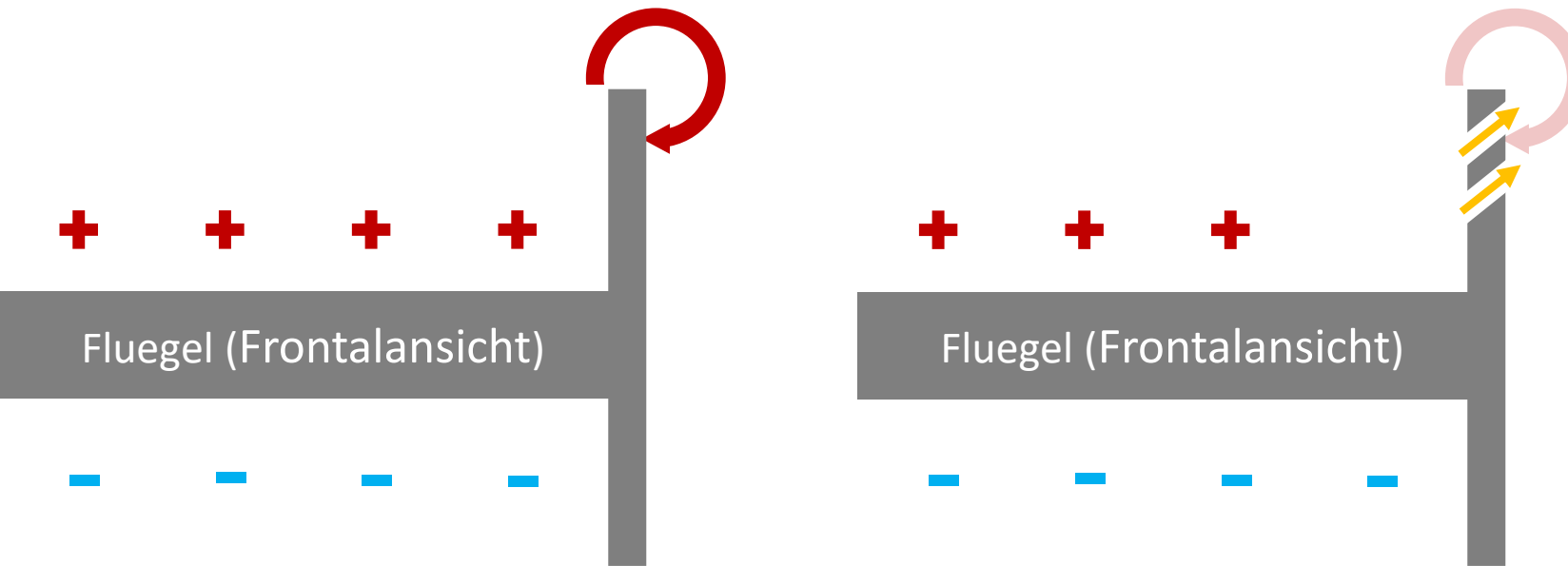
Viele kleine Einzelwirbel zur
Auslöschung / Verstärkung



Mehrteilige Flügelkante lässt Feinabstimmung der
Wirbelstärke und -position zu



Wirbelreduktion



- Reduktion des Wirbels durch Anblasen in entgegengesetzter Richtung
- "Opfern" von Überdruck auf der Oberseite, um Randwirbel (induzierten Widerstand) zu reduzieren
- Erhöht aerodynamische Effizienz



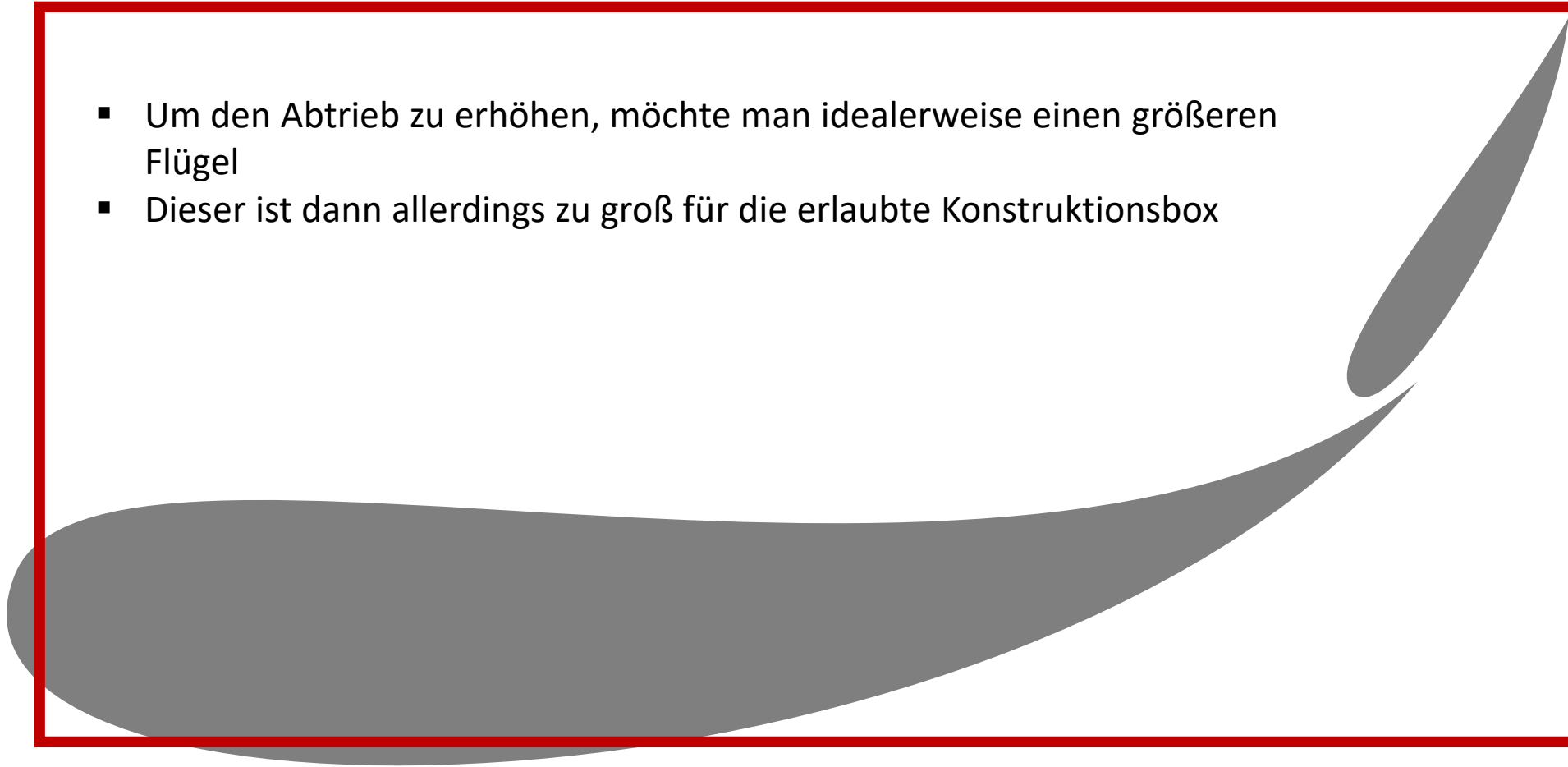


**BUCHAN
MOTORSPORT**

Besondere Flügelkonstruktionen

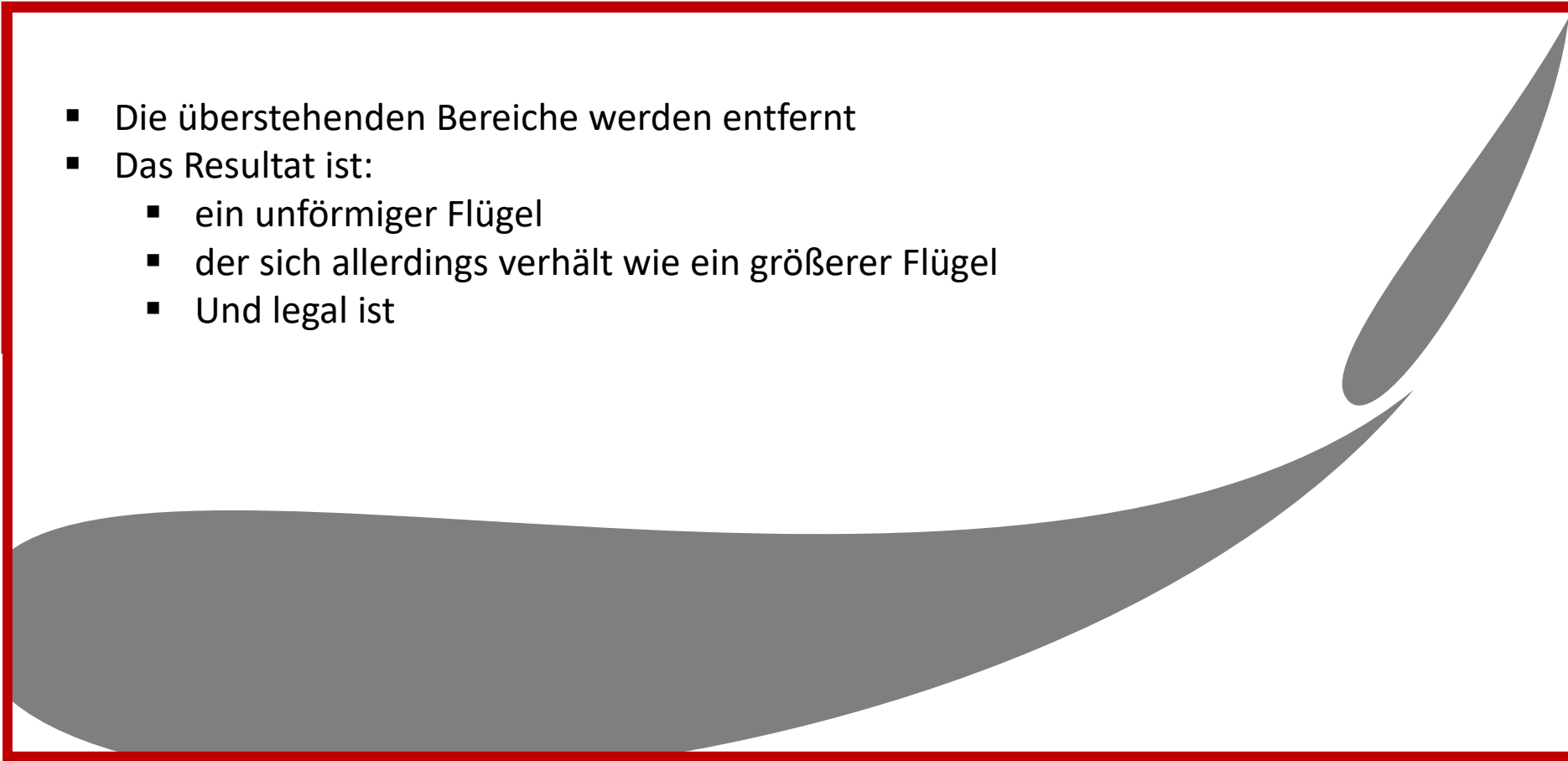
Besondere Flügelkonstruktionen

- Um den Abtrieb zu erhöhen, möchte man idealerweise einen größeren Flügel
- Dieser ist dann allerdings zu groß für die erlaubte Konstruktionsbox



Besondere Flügelkonstruktionen

- Die überstehenden Bereiche werden entfernt
- Das Resultat ist:
 - ein unförmiger Flügel
 - der sich allerdings verhält wie ein größerer Flügel
 - Und legal ist



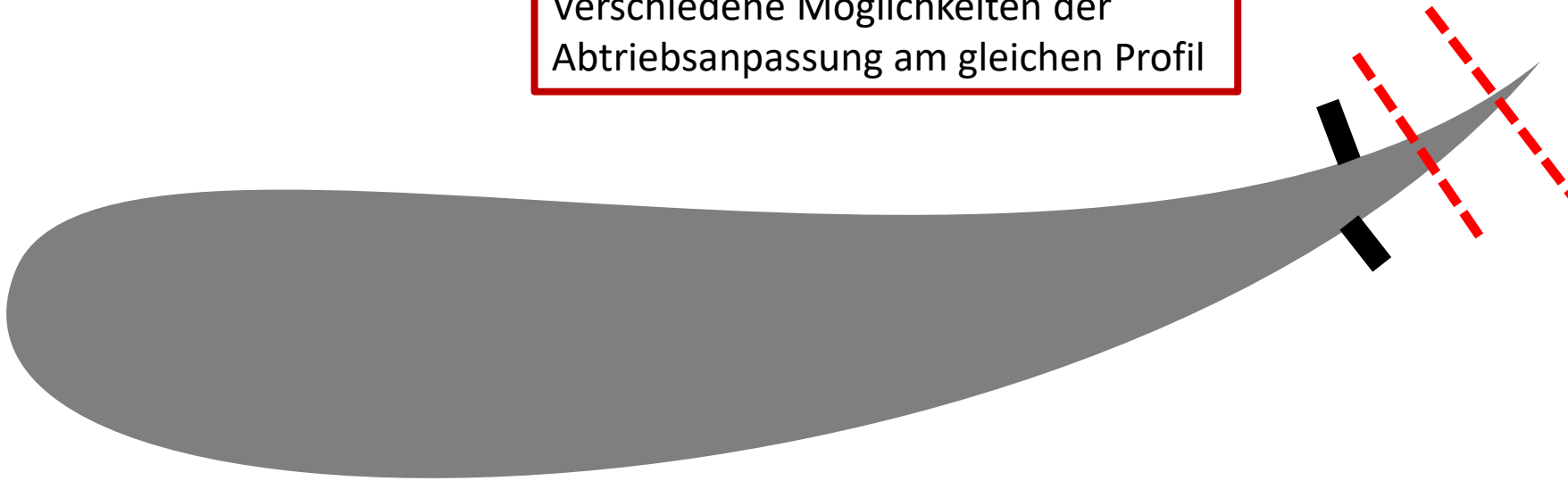
Besondere Flügelkonstruktionen



Flügel und F1 Budget Cap

- Kostenersparnis durch absägbare Flügel
- Hinterkante wird abgeschnitten um niedrigeres Abtriebsniveau zu erreichen, anstatt neuen Flügel zu produzieren
- Nutzung von Gurney auf Ober- oder Unterseite um Abtriebsniveau anzupassen

Verschiedene Möglichkeiten der Abtriebsanpassung am gleichen Profil





BUCHAN MOTORSPORT

Vielen Dank!



Bsport
